

修 士 論 文

仮想環境での振動触覚グローブを用いた 力分布の提示が把持動作に及ぼす影響調査

Investigation of the Impact of Force Distribution
Presentation Using a Haptic Glove in a Virtual Environment
on Grasping Motion

東京電機大学大学院工学研究科

電子システム工学専攻修士課程

23KMH02 伊藤 那月

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

協調ロボティクス研究室の皆様には、研究への助言や被験者として大変お世話になりました。特に小野川達樹君、加藤一沙君、田中龍介君、土谷脩人君にはほぼすべての実験に被験者として参加していただき、更に多くの助言をいただき誠にありがとうございます。本研究にご助力下さった全ての方々に感謝いたします。

目次

第1章 緒論	1
1.1 背景	2
1.2 振動に対する知覚と印象	4
1.2.1 機械受容器	4
1.2.2 振動に対する印象	6
1.3 振動触覚グローブを用いた先行研究	7
1.4 手の力分布	8
1.5 本研究の目的	9
第2章 実験1：力分布提示での臨場感への影響調査	10
2.1 提案手法	11
2.1.1 力分布の測定	11
2.1.2 振動触覚グローブ	12
2.1.3 把持環境	13
2.2 実物体の把持における力分布の測定	16
2.2.1 実験概要	16
2.2.2 結果および考察	16
2.3 仮想物体の把持動作における振動提示	18
2.3.1 実験概要	18
2.3.2 振動制御方法	19
2.3.3 提示した振動パターン	19
2.3.4 各振動パターンに対するアンケート結果	21
2.3.5 実験後の自由回答による印象調査	22
2.3.6 まとめ	23
第3章 実験2：力分布提示による一自由度の把持動作への影響調査	24
3.1 提案手法	25
3.1.1 力分布の測定	25

3.1.2	振動触覚グローブ	26
3.1.3	把持環境	27
3.2	実物体の把持における力分布の測定	29
3.2.1	実験概要	29
3.2.2	結果および考察	29
3.3	仮想環境での一自由度の把持動作における振動提示	31
3.3.1	実験概要	31
3.3.2	各振動パターンに対する把持動作への影響	33
3.3.3	各振動パターンに対するアンケート結果	35
3.3.4	まとめ	37
第 4 章	実験 3：力分布提示による二自由度の把持動作への影響調査	38
4.1	提案手法	39
4.1.1	力分布の測定	39
4.1.2	振動触覚グローブ	40
4.1.3	把持環境	41
4.2	実環境での把持における力分布の測定	43
4.2.1	実験概要	43
4.2.2	結果および考察	45
4.3	仮想環境での把持動作における振動提示	48
4.3.1	実験概要	48
4.3.2	結果および考察	50
4.3.3	まとめ	53
第 5 章	結論	54
5.1	まとめ	55
5.2	今後の課題・展望	56
本研究に関する発表文献		60

第1章 緒論

今日では教育や開発などの数多くの作業が遠隔で実施されている。そのような場では視覚，聴覚情報に加えて触覚情報を付加することで，より質が高く効率の良い作業を実現できる。しかし触覚提示手法については提示デバイスのサイズや再現可能な触覚の種類の限定などが課題となる。そこで本研究では振動触覚グローブを用いた仮想物体の把持操作において，実際の把持方法を参考にした振動提示を提案する。そしてこれが仮想環境でどのように知覚されるか調査を行った。本章では，以下の項目を述べる。

- 背景
- 振動に対する知覚と印象
- 振動触覚グローブを用いた先行研究
- 手の力分布
- 目的

1.1 背景

近年、教育や開発など様々な作業において仮想環境の利用が注目されている [1]. 例として仮想環境を用いることで、電気工事の様な危険な作業を疑似的に体験し学ぶことが可能である. そして自身と仮想物体とのインタラクション時に、触覚提示を行うことで直感的でスムーズな作業を実現できると分かっている [2]. さらに触覚提示デバイスをウェアラブル化することで、装着者の自由な動作を妨げない触覚提示が可能となる.

ウェアラブル触覚デバイスは数多く提案されており、それらの提案手法は大きく2つに分類することができる. 1つは実際に「力」を加えることで仮想物体への接触時の反力などの感覚を再現する手法である. デバイス例を図 1.1 に示す. 先行研究では、図 1.1-(a) のようなワイヤによる手の牽引 [3], 図 1.1-(b) での複数のモータを手に載せ指先の位置を制御 [4] するものや図 1.1-(c) のようにせん断力や圧迫を指先に提示 [5] するデバイスがこれに該当する. 対してもう一方は実際の「力」とは異なる「振動」を用いる手法である. デバイス例を図 1.2 に示す. 先行研究では、振動によりスイッチのクリック感 [6] や図 1.2-(a) のように仮想物体との衝突感を再現する [7]. また図 1.2-(b) のように仮想空間内の物体位置を VR ゴーグルに装着した振動子により通知する研究もある [8].

前者は大型なアクチュエータを必要とし複雑な機構となるため、それに伴う重量増加や触覚提示部位の限定などが問題となる. また装着者の手の自由度を妨げてしまうために、再現可能な把持姿勢が制限されるという問題点もある. 後者の振動提示は簡易で小型軽量のデバイスで実装が可能である. そのためこの利点を活かすことで、装着部位の自由度を妨げることなく、さらに手だけでなく身体全体への触覚提示も容易に実装可能である. よってウェアラブルな触覚デバイスを提案するうえで、振動を用いた触覚提示は非常に有用な手法といえる. しかし振動は、実際の「力」である物体に触れた時の反力を提示できないため、「触れる」や「把持」などの仮想物体とのインタラクションの再現には振動提示方法に工夫が必要となる.

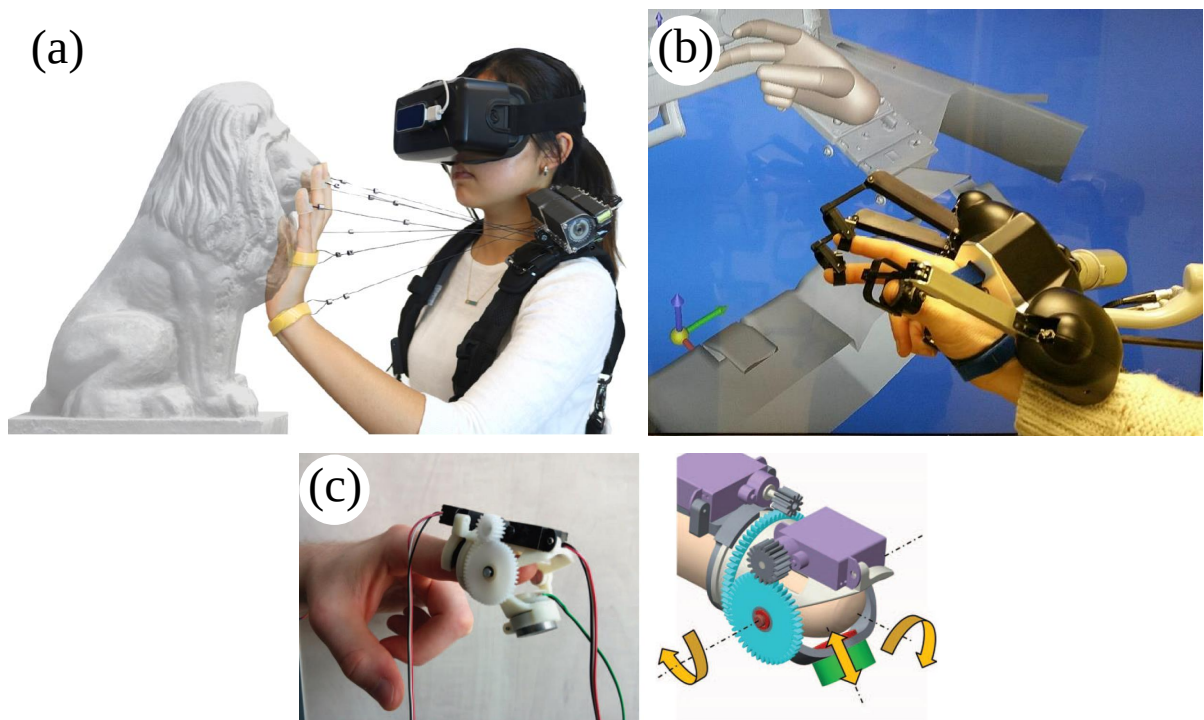


Fig. 1.1: Haptic device presenting reaction force[3][4][5].

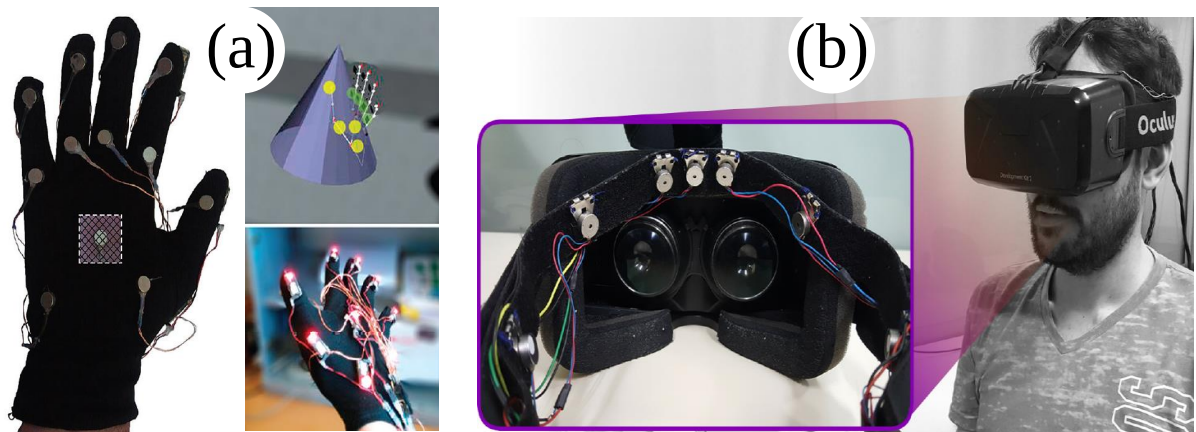


Fig. 1.2: Haptic device using vibration[7][8].

1.2 振動に対する知覚と印象

1.2.1 機械受容器

人間が皮膚での感覚を知覚できるのは、機械受容器が皮膚内に無数に存在しているからである。機械受容器は物体との接触時に外界からの刺激に応答するだけでなく、刺激の種類(圧力、振動、皮膚の伸び縮みなど)や刺激の度合を判別可能である。そして機械受容器には「Meissner 小体」「Pacini 小体」「Mercel 細胞」「Ruffini 小体」の4種類が存在する。表 1.1 に示すように各受容器により応答する刺激に違いがある [9]。表 1.1 より Meissner 小体及び Pacini 小体は振動に対して応答する機械受容器である。Meissner 小体は 40 Hz 前後、Pacini 小体は 100 Hz から 300 Hz の間で振動に対する感度が高いと報告されている。特に Pacini 小体は 200 Hz 付近で最も感度が高いと分かっている。Meissner 小体及び Pacini 小体においては指先、指全体、手掌部において図 1.3 に示すような分布となっている。図 1.3-(a) より Meissner 小体は手全体で不均一であり、特に指先に多く分布している。対して図 1.3-(b) より Pacini 小体は Meissner 小体に比べて全体に均一に分布している。

また指先の腹部に振動を加え指側部に伝搬した振動を測定し、その振動特性を調査した先行研究がある [10]。この研究ではヒトの皮膚は Pacini 小体の応答周波数範囲と同様に 100 Hz から 300 Hz の間で振動を伝えやすいと報告されており、特に 200 Hz よりやや低い周波数でピークを示している。この先行研究から Pacini 小体で最も知覚しやすい周波数が 200 Hz 付近である原因の 1 つであると考えられる。

以上より手全体への振動触覚提示においては、手全体に均一に分布しており部位ごとの知覚に大きな差が生じない Pacini 小体に対して、200 Hz 付近の周波数の振動を提示することが有効であると考えられる。

Table 1.1: Mechanoreceptor types and perception.

Receptors	Stimulus to perceive
Meissner's corpuscle	Vibration(Around 40 [Hz])
Pacinian corpuscle	Vibration(100 [Hz]~300 [Hz])
Merkel cells	Pressure
Ruffini corpuscle	Pressure and skin stretching

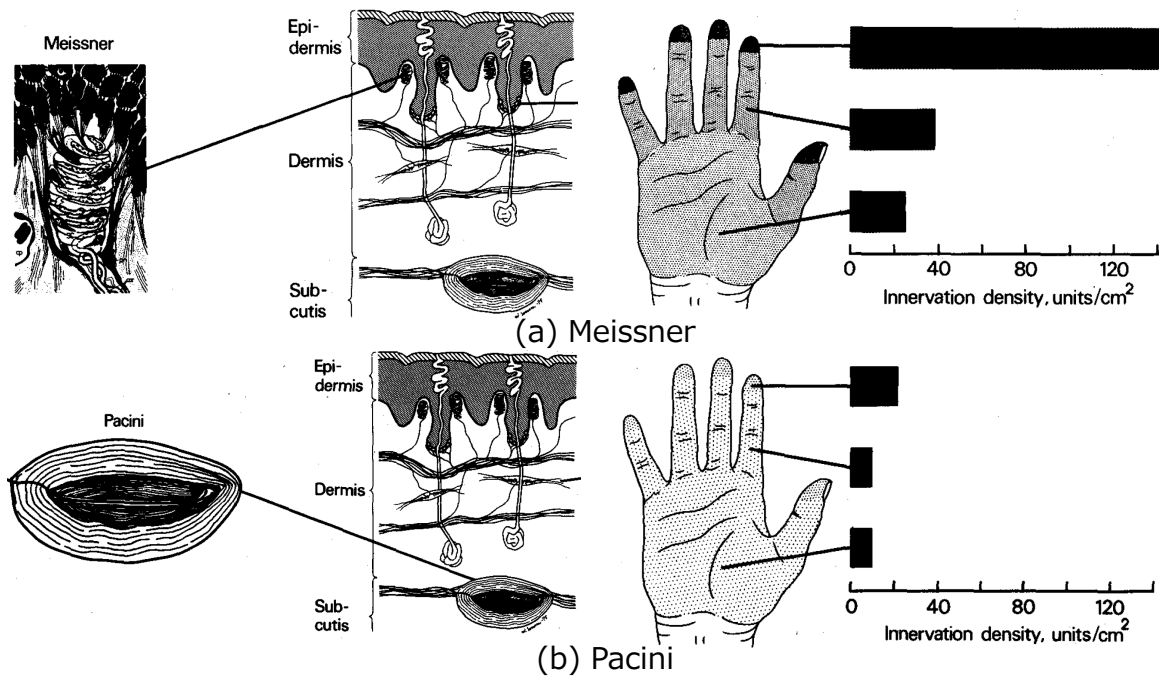


Fig. 1.3: The arrangement and distribution of Meissner and Pacinian corpuscles[9].

1.2.2 振動に対する印象

1.2.1 では機械受容器の種類と振動に対する応答範囲について説明した．ここでは振動に対してどのような印象を受けるかについて調査をした先行研究を紹介する．

パッシブタッチ及びアクティブタッチにおいて振動の強弱がどのような印象を抱かせるか調査した先行研究がある [11]．この研究では4つの振動レベルを提示し，知覚した印象について対となる形容詞(重い軽い，暖かい冷たいなど)からSD法により回答させた．その結果から振動の強弱を変化させることで，硬さ因子(硬さ，重さ，刺激感，強さ)の触感を変化させると報告された．

筆圧を測定出来るペン型のデバイスを用いて，筆圧に応じて振動振幅を制御してどのような印象を抱くか調査した先行研究がある [12]．被験者は振動に対する印象を自由に回答することができ，報告された内容を主題分析することで意味に関連するタグでグループ分けした．その結果，硬い面を押しているにもかかわらず弾性体のように錯覚した．更にこの実験に参加した被験者13人全員がこの錯覚を生起することが報告された．

先行研究が示すように，振動の振幅や周波数を変化させることで硬さや重さ，弾性感など，本来振動では知覚されない感覚の遷移を制御可能であるといえる．

1.3 振動触覚グローブを用いた先行研究

教育や開発の作業においては物体の「把持」「保持」「移動」「操作」などの動作が頻繁に行われるため、把持動作が非常に重要であるといえる。本節ではこの把持動作の感覚を振動触覚グローブを用いて再現を試みた先行研究を紹介する。

把持した仮想物体のせん断力を振動により再現し、手の向きを誘導する手法が提案されている [13]。この研究では拇指、示指、中指と手掌部に計 4 つの振動モータを設置している。把持した仮想物体が左右に回転したとき、各部に掛かるせん断力を計算し振動の強弱に反映する。これにより手を仮想物体の回転方向に誘導することが可能であることを示した。

また手全体に複数の振動モータを設置し仮想物体の形状を識別させる手法が提案されている [7]。この研究では仮想物体との接触時に一定の振動を提示し、被験者に接触の有無を伝えている。そして不可視の仮想物体を触覚情報を頼りに探索させ、被験者に物体形状を回答させていた。

ロボットハンドの遠隔操作にて振動触覚グローブを用いて、大きさの異なる仮想物体で「把持」「保持」「移動」の 3 つの動作を行い振動提示の有無によるパフォーマンスの比較を行う研究がある [14]。この研究では振動提示を行うことで「把持」及び「移動」のパフォーマンスを向上させ、操作者の労力を軽減したと報告している。

これらの先行研究での振動提示部位や振動方法の決定方法については、「物体との接触の有無」や使用する指に関係無く、「指の位置のみで物体の接触時に生じる物理量を計算」し行っている。また指先に加え手掌部にも振動提示しているが、これは手掌部を振動提示部位の拡張のためだけに利用している。つまり、実際の把持動作における各指や手掌部の使用具合や機能の違いを考慮しない振動提示であると言える。物体の把持において手各部の使用具合を考慮した触覚提示によって、把持物体の形状や重心の位置などの使用感を知覚することが可能であると考えられる。

1.4 手の力分布

本研究では各指や手掌部の使用具合や機能の違いを物体を把持するときの手の力分布としている。力分布は把持姿勢や対象物の大きさ重さにより、各指や手掌部で異なることが分かっている。

力分布に注目した先行研究として、金槌で釘を打つ動作での力の掛け具合の測定を行うものがある [15]。この研究では金槌を「把持」「振り上げる」「振り下ろす」などの動作をする場合で手各部で力の掛け具合が異なり、それぞれ役割があると述べていた。またペンや球体、本などの物体を把持する 25 種類の把持姿勢において力の分布を測定した先行研究がある [16]。この研究では 25 種類の把持姿勢を力分布の情報から分類可能であると述べている。

ヒトが把持する物体の形状や重さによって力分布を変化させ、安定した把持を実現していることに注目した先行研究がある [17]。この研究では、ヒトの物体把持における力分布を参考にすることでロボットハンドの物体把持におけるロバスト性を向上させたと報告している。

先行研究から把持動作の種類によって手の力分布が異なっており、物体の操作の判別や操作感向上に繋がると言える。そこで本研究では、実際に物体を把持した時の手の力分布を測定を行い、得られた力分布から手各部の使用具合に応じた振動提示を行う。これにより仮想物体の把持において、把持姿勢が同様であっても把持物体の操作によって変化する手内部の力の感覚の表現を試みる。実際の持ち方を参考にすることで直感的な把持表現が可能となると考えられる。また仮想物体の把持、さらに把持具合も振動で提示ができれば、仮想環境での作業の臨場感、操作性の向上に繋がると考えられる。

1.5 本研究の目的

本研究では振動触覚グローブを用いて、実際の把持動作を参考にした仮想環境での振動提示による知覚特性の調査を行った。振動触覚グローブは簡易で小型軽量の触覚デバイスとして実装が可能である。しかし振動触覚グローブを用いた先行研究では各指や手掌部の使用具合や機能の違いを考慮した振動提示を行っていない。力分布を考慮した振動提示により仮想環境を用いた作業において更なる臨場感、操作性の向上を示すことが出来ると考えられる。そこで本研究の最終目的は振動を用いた力分布の再現により仮想の道具の使用感を知覚可能なシステムの構築である。応用先として実物を用いず様々な道具の使用感を教示や試用、道具を用いた精密な遠隔作業が可能となる。

しかし力分布を考慮した振動提示の把持動作への影響は未解明である。よって本研究では実際の把持動作における力分布を測定し、そして仮想物体の把持動作において振動の強弱の制御によって力分布の再現を行うことで臨場感と操作性の向上可能か調査することを目的とする。

第2章 実験1：力分布提示での臨場感への影響 調査

この章では仮想環境で仮想の棒を振る動作において、実環境での把持における力分布を参考にした振動を提示する。この振動提示が臨場感にどれほどの影響があるかについて調査した結果について説明する。本章では、以下の項目を述べる。

- 提案手法
- 実物体の把持における力分布の測定
- 仮想物体の把持動作における振動提示

2.1 提案手法

2.1.1 力分布の測定

力分布を測定するため、各指先、第1～第5中手骨頭、第5中手骨底に計11個の圧力センサを設置した。外観を図2.1に示す。人間の把持姿勢を分析する研究が数多く行われており、Gonzalezらは物体を把持する姿勢や行う動作の複雑さから把持姿勢分類を行い、更に各把持における接触面の広さについても同時に分析した[13]。本研究ではこの把持分類を参考に、後述する把持姿勢において棒に接触する部分に圧力センサを設置した。圧力センサは各被験者ごとの手の大きさに合わせて各部位にテープで張り付け固定した。

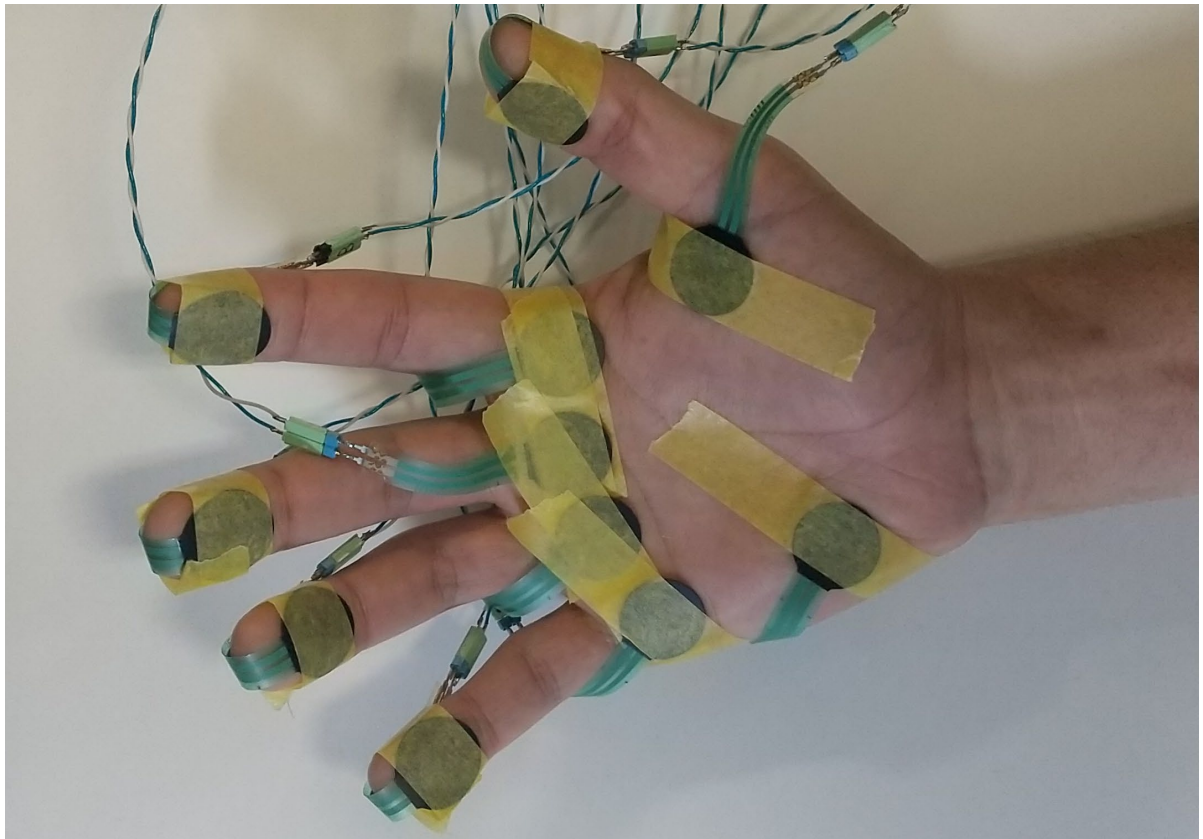


Fig. 2.1: Pressure sensor glove.

2.1.2 振動触覚グローブ

作成した振動触覚グローブは力分布測定時の圧力センサの設置と同様に、各指先、第1～第5中手骨頭、第5中手骨底に計11個の振動子を設置した。外観を図2.2に示す。グローブには装着者の手の大きさに合わせて伸縮可能であり軽量の軍手を採用した。また、振動が減衰しないように振動子の接触箇所を接着剤で硬化させた。

先行研究 [6][7][8][9] で頻繁に使用される振動モータは偏心モータや1軸リニアバイブレータである。前者は応答性が悪く周波数と振幅を個別に制御出来ないため、仮想物体とのインタラクションの表現の幅に制限があった。後者は応答性が優れており周波数と振幅を個別に制御可能であるが、製品ごとに設定された共振周波数を中心に狭い範囲でのみ強い振動を提示可能というものであった。

そこで振動提示に使用した振動子はアルプス社の HAPTIC™ Reactor を採用した。HAPTIC™ Reactor は 160 Hz 及び 320 Hz に2つの共振点を有している。そのため先行研究で使用される振動モータと比べ、優れた応答性を維持しながらより幅広い周波数で振動の振幅を個別に調整し、強い振動を提示可能である。大きさは幅 10.0 mm、高さ 9.0 mm、奥 22.6 mm であり、本研究でグローブに装着し仮想物体の把持が可能なサイズである。

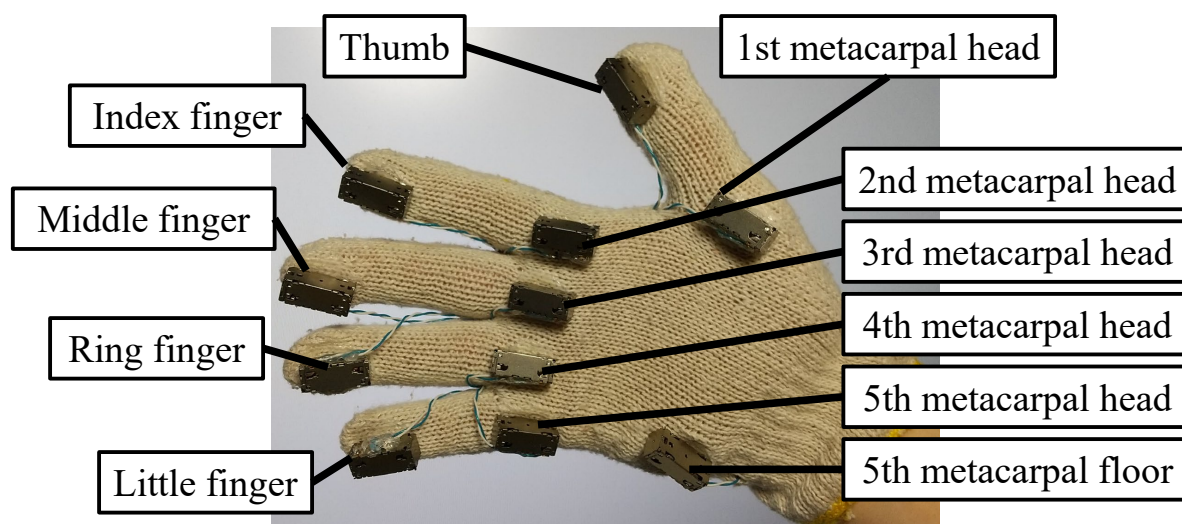


Fig. 2.2: Vibrotactile gloves.

2.1.3 把持環境

ヒトの把持姿勢を分析する研究が数多く行われており, Gonzalez らは他の先行研究での把持姿勢分類を統合し, 把持姿勢を図 2.1 に示すように「Non prehensile」「Power」「Intermediate」「Precision」の 4 つに分類した [18]. これは物体を把持する姿勢や行う動作の複雑さから決定しており, 更に各把持における接触面の広さについても同時に分析している. 本研究では把持動作における指や手掌部での力分布を元にした振動提示を提案している. そのため図 2.3 より手全体を使用する「Power」の項目のうち, 精密な操作が可能であり指同士の干渉が少なく, 被験者の手の大きさにより把持姿勢が変化しづらいと考えられる C4 の把持姿勢を選択した. よって本研究で力分布測定を行う把持姿勢は図 2.4 に示すように, 示指から小指を用いて棒を包み込むように把持し, 拇指は立てた状態で棒に押し当てるものとした.

また本研究で行う動的な把持は, 先行研究 [15] のように棒を把持し上下に振る動作としている. 把持動作は Meta Quest 2 を装着して全て図 2.5 に示す仮想環境内で行われた. 仮想環境ではハンドトラッキングを行い円柱の棒を把持させる. 正面に「START」と表示されると同時に半透明のターゲットが上下に円運動を開始する. ターゲットは上昇と下降の合計時間が 1.2 秒間であり, 下降が上昇に対して 2 倍の速度になるように設定した. また上昇と下降の速度はそれぞれ一定の速度で行われている. このように実際の金づちを扱う場合と比べ動作を単純化することで把持者が短時間で棒を振る動作に対応可能である. また Meta Quest 2 で安定したハンドトラッキングを行うためには常に視界内に手を収めている必要があるため, ターゲットの振り幅は 0° から 55° までとして頭を動かさなくとも常に手を視界内に収めた. 振る動作は把持者側を支点として水平状態から 55° まで上昇し, その後水平状態に下降しこれを繰り返す. 本研究での振る動作とはこの上昇と下降の 1 セットの動作としている. 把持者はこのターゲットの動作に合わせて, 把持した棒を肘を支点として振る動作を行った.

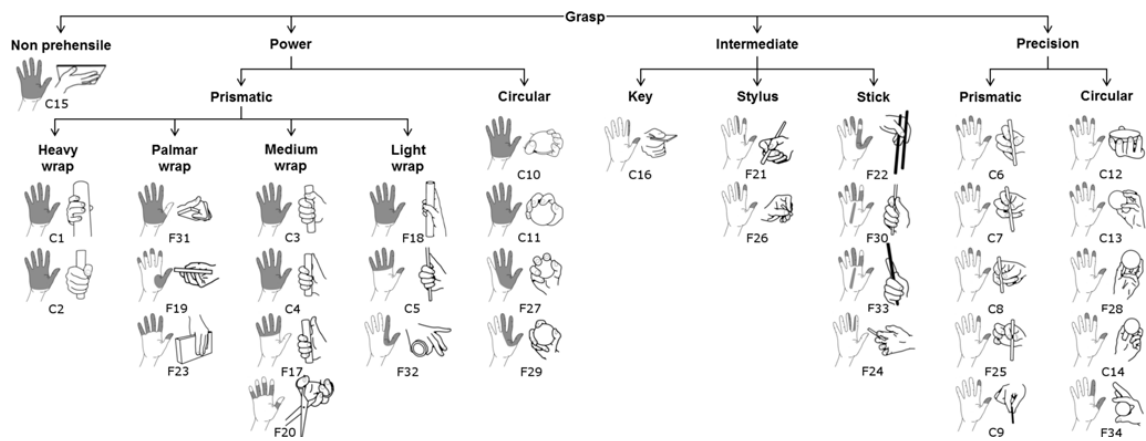


Fig. 2.3: Classification of gripping postures and contact area.



Fig. 2.4: Grasping posture.

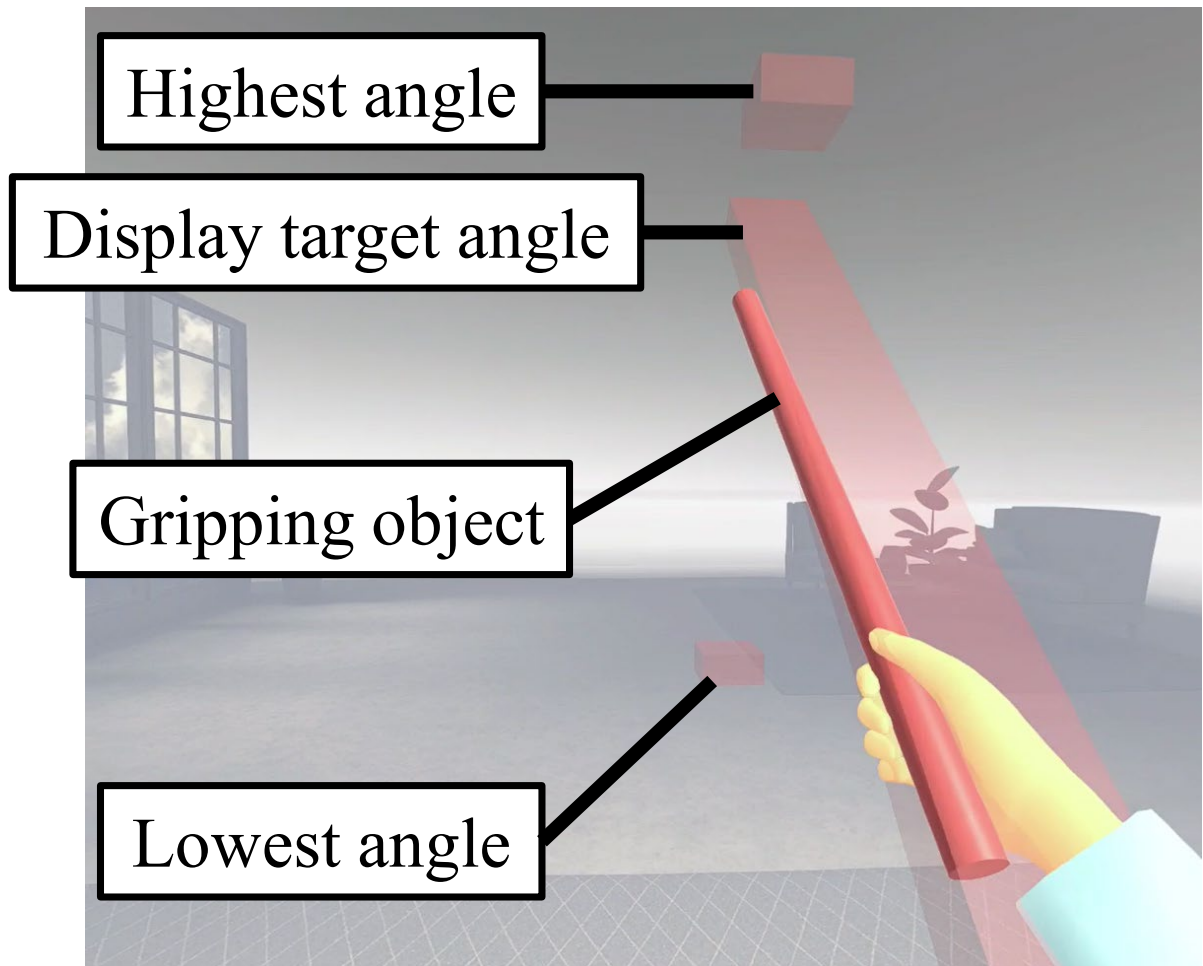


Fig. 2.5: Virtual environment.

2.2 実物体の把持における力分布の測定

2.2.1 実験概要

20代男性4人の被験者に対して実物の棒を振る動作における力分布を測定した。被験者は2.1で述べた圧力センサを装着した状態で、実物の棒を把持して棒を10回振る動作を行った。そして2.3で述べた把持環境内でターゲットにあわせて棒を振った。実物と仮想の棒は同様の大きさであり位置も同期している。使用した棒は長さ400 mm、直径30 mmの円柱状の硬質ポリ塩化ビニル管であり先端に300 gの錘が接続されている。錘は把持者がターゲットに合わせて振る動作を行う上で支障が無い重量であり、先行研究[15]での金づちのような道具を扱うと想定して設置した。

2.2.2 結果および考察

力分布の測定結果について各指先の力分布を図2.6-(a)に、第1～第5中手骨頭、第5中手骨底の手掌部に当たる部分の力分布を図2.6-(b)に示す。また図2.6では各時間に対する棒の目標角度も示している。図2.6では各被験者の10回の振る動作における力分布の測定結果の平均値を算出し、更に被験者間で平均を取ったものである。各被験者の10回の動作で、回数ごとの力分布は概ね同様の波形となっていた。また図2.6の分散が示しているように、被験者間での力分布の変化は各指の握る強さに個人差があったが、棒の角度に対する変化に大きな違いはなかった。

図2.6より振る動作において主に各指先、第1中手骨頭、第5中手骨底を使用しており、第2～第5中手骨頭は触れてはいるが力を加えていない。また使用部位において拇指以外では棒を振り上げ最高点に近づくほど棒に加える力が弱くなった。対して拇指では振り上げ時には力をあまり加えておらず、振り上げから振り下げに切り替わる動作で最も力を加えており、最下点に到達するまでに加える力が減少した。以上のように各部で力分布の変化がみられたが、指先のようにある程度の使用が確認された部位では、常に一定の力を加えつつ振る動作に応じて力分布が変化した。

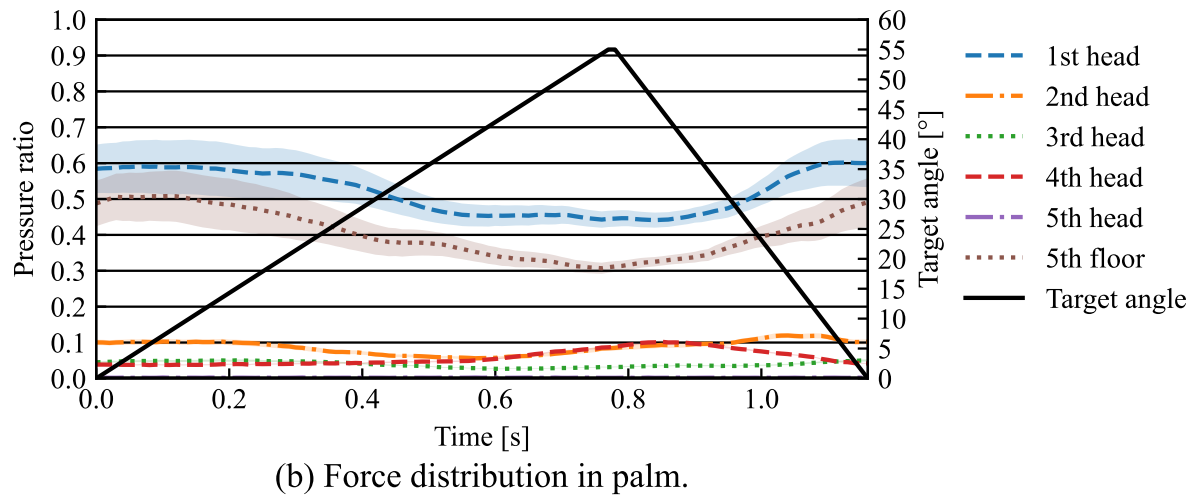
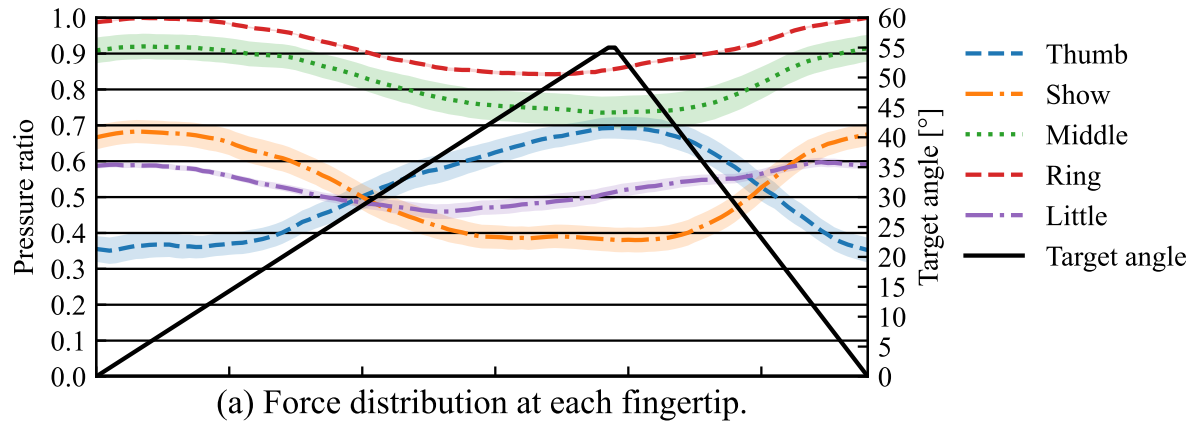


Fig. 2.6: Changes in force distribution in dynamic grasping.

2.3 仮想物体の把持動作における振動提示

2.3.1 実験概要

20代男性7人の被験者に対して振動触覚グローブを装着させ、仮想の棒を振る動作に合わせて振動を提示したとき、どのような印象を受けるか調査を行った。被験者は2.2で述べた振動触覚グローブを設置した状態で、2.3で述べた把持環境内で仮想の棒を把持した。この実験で被験者は実物の棒を把持しておらず、仮想環境内のみで図2.4の把持姿勢をしている。そして被験者はターゲットにあわせて棒を振り、これに合わせて振動が提示された。後述する各振動パターンはランダムな順番で1回ずつ提示され、各提示ごとに以下に示す5つのアンケート項目に回答させた。

Q1 手の部位により振動が変化していると感じた

Q2 振る動作の中で振動が変化していると感じた

Q3 実物の棒を握っているような感覚があった

Q4 実物の棒を振っているような感覚があった

Q5 棒を振る際の視覚情報と振動フィードバックが一致していた

アンケートは7段階のリッカート尺度アンケートを採用し1(同意しない)から7(同意する)の範囲で行った。アンケート項目は事前に被験者に説明し、アンケートに十分回答できると被験者が判断するまで自由な回数棒を振る動作を行わせた。このアンケートではQ1, Q2でそもそも作成したグローブで振動の変化を認識可能か調査した。Q3, Q4, Q5では仮想物体を操作する感覚に臨場感向上の効果があるかの調査を行うために実施した。

2.3.2 振動制御方法

表 2.1 に提示した振動条件について示す。160 Hz の矩形波に対して表 2.1 に示す 4 種類の波形に合わせて振幅変調とパルス周波数変調の各制御を行った計 8 パターンを提示した。周波数は 200 Hz 弱が人間にとって最も感度が高いと報告 [9] されており、更に HAPTICTM Reactor で振幅幅を最も大きく確保可能であるため 160 Hz を採用した。振幅変調では周波数は 160 Hz に固定して振幅は 0~29.4 [m/s²] 間で制御した。パルス周波数変調ではパルス幅を振幅変調時と同様にしつつパルス幅: パルス間隔を 1:1~1:10 まで変化させた。この制御では力が強く加わっている部分ほどパルス間隔が大きくなり周波数が低くなる。仮想物体の操作における臨場感に振幅と周波数どちらの要素が重要であるかを調査するため 2 つの制御方法を比較した。

2.3.3 提示した振動パターン

表 2.1 よりパターン 1, 2 では図 2.6 での力分布の測定結果をそのまま振動の変化とした。パターン 3, 4 では図 2.6 より各部位毎に正規化を行い力分布の変化のみを拡大した図 2.7 の様な波形とした。この波形では把持するために常に生じてしまう力を排除し、振る動作における力分布の変化のみを抽出した。パターン 5, 6 では最大値で一定の波形とした。この波形は先行研究のような、物体との接触の有無により振動の ON OFF を切り替える制御手法と比較するために設定した。パターン 7, 8 では 1 回の振る動作を 1 周期として、角度が最高点に達する部分にピークがあり 0~1 までの振幅を持つ正弦波とした。この波形により力分布を考慮しない単純な波形に対してどのような印象を受けるかを調査した。

Table 2.1: Vibration patterns.

Pt	Waveform	Control
1	measurement results in Fig.2.6	AM
2	measurement results in Fig.2.6	PFM
3	Normalised at each part of Fig.2.6	AM
4	Normalised at each part of Fig.2.6	PFM
5	Constant vibration	AM
6	Constant vibration	PFM
7	Sine wave with peak at swing-up	AM
8	Sine wave with peak at swing-up	PFM

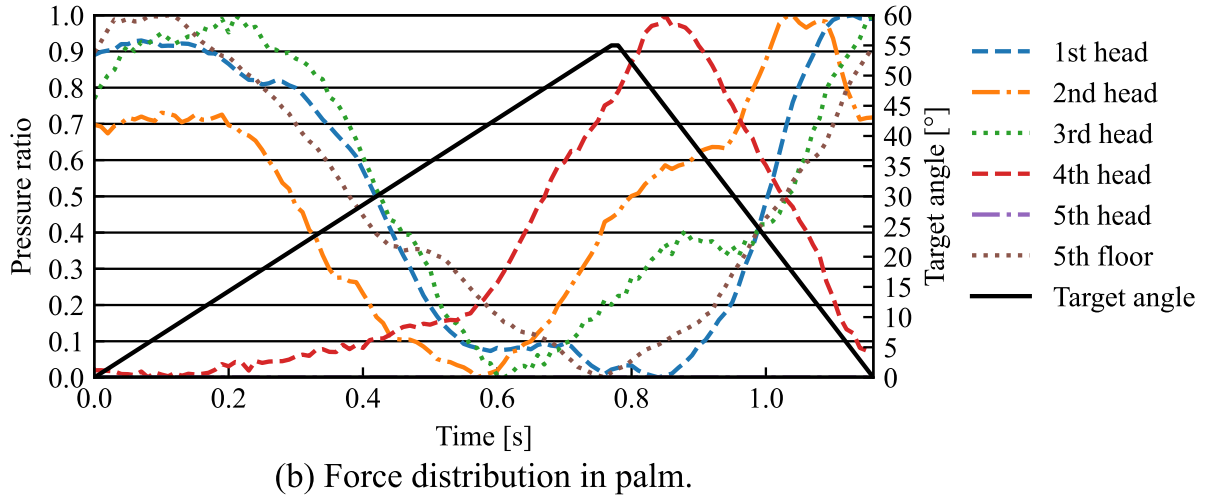
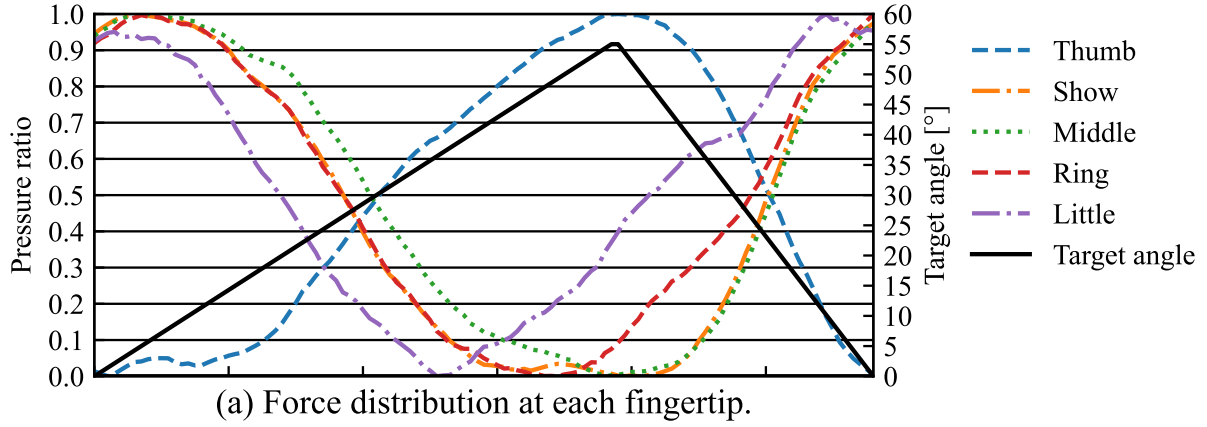


Fig. 2.7: Normalized waveforms at each site in Fig.2.6.

2.3.4 各振動パターンに対するアンケート結果

アンケート結果を図 2.8 に示す。各質問ごとで各パターンに対する回答の平均値間に対して対応のある t 検定を行い有意差の確認を行った。この結果より Q1 ではパターン 1, 2, 5, 6 とパターン 3, 8 間で、Q2 ではパターン 1, 2, 5, 6 とパターン 3, 7, 8 間において $p < 0.05$ であり有意差を示した。Q1 と Q2 においてパターン 1, 2, 5, 6 では振動の変化量が小さい又は無いため、振動の変化を感じづらいという結果になったと考えられる。対してパターン 3, 4, 7, 8 では振動の変化量が大きいため変化を感じたといえる。また同種の波形で制御方法が違う場合においては Q1 でパターン 3 とパターン 4 の間にのみ $p < 0.05$ であり有意差を示した。この結果より振幅変調とパルス周波数変調は振動の変化を認識させる上では同等の効果があるといえる。しかしパターン 3, 4 のように力分布が手の部位ごとに大きく異なる場合、振幅変調の方がその変化の認識が容易であったと考えられる。

Q3 ではパターン 3 とパターン 7 の間にのみ $p < 0.05$ であり有意差を示した。各パターンにおいて有意差が殆ど確認できないため、振動のパターンや制御方法による「握っているような感覚」への影響が小さいと考えられる。各パターンの分散も大きいため振動している状態を「握っている」と感じるには個人差が大きいといえる。

Q4 ではパターン 3 がパターン 4, 8 以外に、パターン 8 がパターン 2, 3 以外に対して $p < 0.05$ であり有意差を示した。この結果より振動の変化が大きい程「振っている感覚」の向上に繋がると言える。また同種の波形で制御方法が違う場合においてはパターン 7 とパターン 8 の間にのみ $p < 0.05$ であり有意差を示した。この結果より振幅変調とパルス周波数変調は振動の振っている感覚を認識させる上では同等の効果があると言える。しかしパターン 7, 8 ではパルス周波数変調の方がより振っている感覚があると回答されていた。

Q5 ではパターン 3 がパターン 1, 2, 6 に、パターン 4 がパターン 2, 5, 6 に、パターン 7, 8 がパターン 1, 2, 5, 6 に対して $p < 0.05$ であり有意差を示した。Q5 においてパターン 1, 2, 5, 6 では「どちらでもない」と回答するケースが多く、振動の変化量が小さい又は無い場合、振る動作と視覚フィードバックの一致度を判断するのが困難であったと考えられる。また同種の波形で制御方法が違う場合においては有意差は認められなかった。

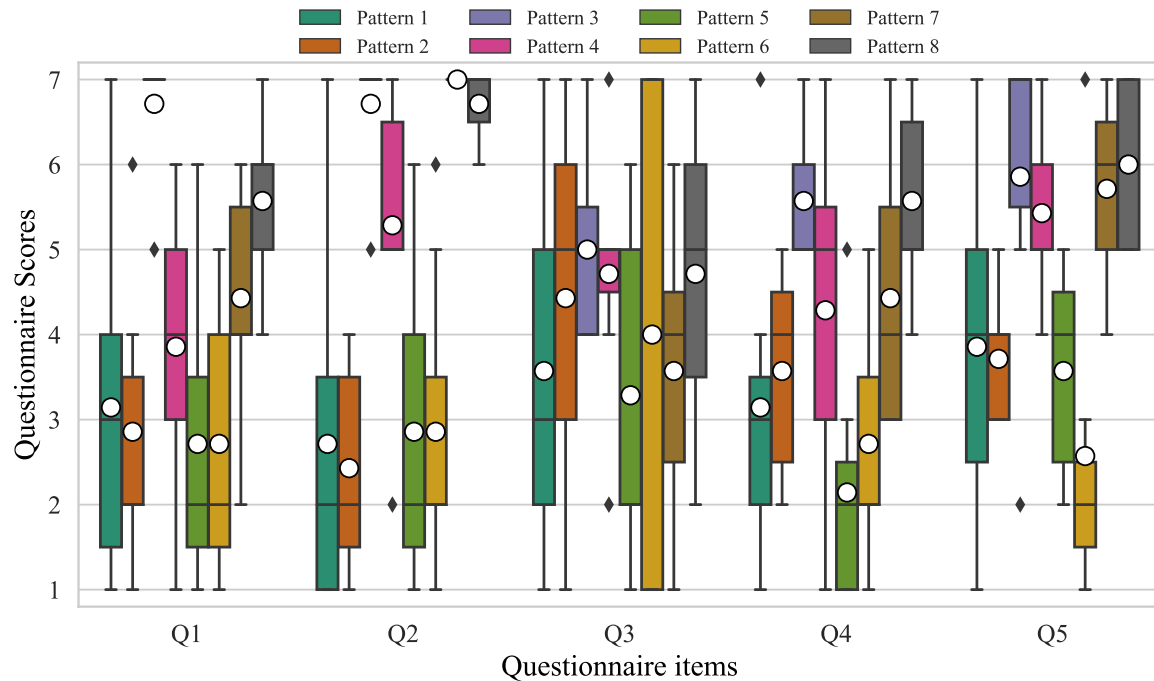


Fig. 2.8: Results of an impression survey on the swinging of a virtual stick using a vibrotactile glove.

2.3.5 実験後の自由回答による印象調査

全ての振動パターン提示後に振る動作と振動に対してどのような印象を受けたか自由に回答させた。その結果7人中3人が一定の振動が提示されていると握っている感覚があり、振動が変化すると振っているような感覚があると回答した。反対に7人中3人が一定の振動に対して、「棒を握っているはずなのにざらざらとした感覚がある」や「振り下げた時の重さの感覚が弱い」など把持している感覚に違和感があると回答した。また7人中2人においては振り下げ時の拇指から力が抜ける感覚に動的な把持の再現性が高いと回答した。

2.3.6 まとめ

本章では実際に物体を把持したときの力分布を測定し，得られた力分布から手各部の使用具合に応じた振動提示を行った．そして力分布を参考にした振動提示が仮想環境での動的把持の臨場感を向上させるかをアンケートにより調査した．

実験では仮想物体を把持した感覚を再現するため，実物の棒を上下に振る動作を行い，手の11箇所での力分布がどのように変化するかを測定した．実験結果より棒の振る角度によって力分布が変化すると確認した．次に仮想の棒を振る動作をする際に8つの振動パターンをそれぞれ提示した．実験結果より「物体を握っている感覚」を表現するには振動パターンによって有意差は無く個人差が大きいと分かった．対して「物体を振っている感覚」のように動的な把持の表現においては，力分布の変化を拡大した振動パターンのように振動の変化が大きい程「振っている感覚」の向上に繋がると言える．振幅変調，周波数パルス変調での制御手法による把持感覚への影響については，振幅変調によって振動の変化をより感じ取りやすいという結果が得られた．

第3章 実験2：力分布提示による一自由度の把持動作への影響調査

この章では仮想環境で棒を上下に傾けることでターゲットを目標に誘導するタスクを行った。力分布を参考にした振動を提示した際に、目標への誘導精度や棒の操作方法など把持対象の操作にどれほどの影響があるか調査した結果を説明する。本章では、以下の項目を述べる。

- 提案手法
- 実物体の把持における力分布の測定
- 仮想物体の一自由度の把持動作における振動提示

3.1 提案手法

3.1.1 力分布の測定

力分布を測定するため、各指先、第2～第5中手骨頭に計9個の圧力センサを設置した。外観を図3.1に示す。本実験では後述する把持姿勢において棒に接触する部分に圧力センサを設置した。圧力センサは各被験者ごとの手の大きさに合わせて各部位にテープで張り付け固定した。



Fig. 3.1: Pressure sensor glove.

3.1.2 振動触覚グローブ

振動触覚グローブは力分布測定時の圧力センサの設置と同様に，各指先，第2～第5中手骨頭に計9個の振動子を設置した．外観を図3.2に示す．グローブには装着者の手の大きさに合わせて伸縮可能であり軽量の軍手を採用した．また，振動が減衰しないように振動子の接触箇所を接着剤で硬化させた．



Fig. 3.2: Vibrotactile gloves.

3.1.3 把持環境

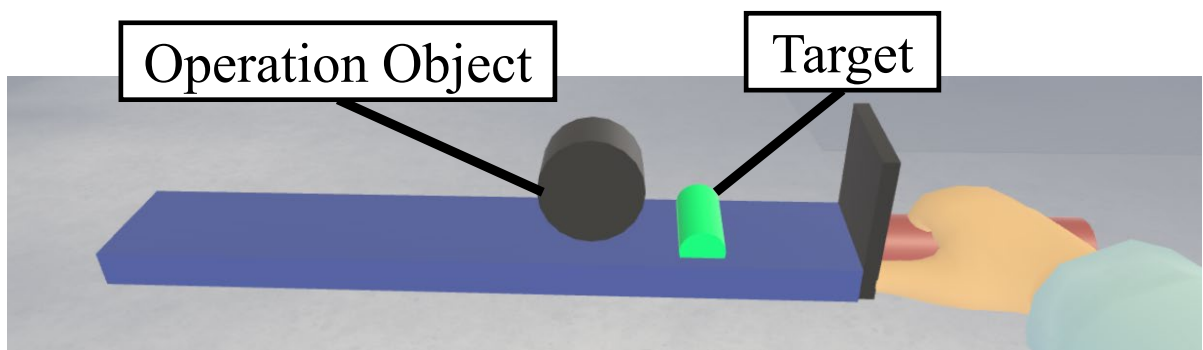
本研究では実物の把持動作における指や手掌部での力分布をもとにした振動提示を提案する。そのため把持姿勢は先行研究の把持分類 [13] より手全体を使用し、更に力分布を測定するため指同士の干渉が少なく、被験者の手の大きさにより把持姿勢の変化が少ないと考えられる把持姿勢を選択した。この把持姿勢では示指から小指を用いて棒を横にして包み込むように把持し、拇指は立てた状態で棒に押し当てる。また第二章の実験 1 とは異なり第一中手骨頭と第五中手骨底は接触していない為力分布測定及び振動提示において該当部位に素子を設置していない。

仮想環境でも実環境と同様の把持姿勢を行わせ、ハンドトラッキングを行い仮想物体を把持させる。実験の外観を図 3.3 に示す。図 3.3-(a) のように実環境では長さ 600 mm , 直径 30 mm の円柱状の棒を把持させる。仮想環境では図 3.3-(b) に示すように棒に乗せたボールを、目標位置に合うように棒を傾け移動させるタスクを行った。ボールが移動可能な棒の長さは 500 mm である。目標位置は手元から 100 mm と 400 mm 地点にそれぞれ 10 秒間ずつ交互に 2 回生成される。本章の実験では 2 章とは異なり棒を自身に対して水平に向けて把持する。

このタスクではボールの位置や手の傾け回数を測定することで、提示する振動パターンによるタスクの操作性を評価した。実環境と仮想環境では棒の形状が異なっているが、持ち手の部分に関しては太さ形状共に同様の円柱であるため、把持対象の形状の違いによる力分布の再現性に問題はない。



(a) Gripping motion of real object



(b) Grasping motion of virtual object

Fig. 3.3: Grasping motion in real and virtual environments.

3.2 実物体の把持における力分布の測定

3.2.1 実験概要

20代男性8人の被験者に対して実物の棒を把持する動作における力分布の変化を測定した。被験者は3.1.1で述べた圧力センサを装着して棒を把持した。そして300 gの錘を手元より0 cm～10 cmまで5 cm刻みで移動した場合の力分布を測定した。錘は把持するうえで支障が無い重量であり、3.1.3で述べたタスクにおいてボールの位置による力分布の変化を測定するために行った。

3.2.2 結果および考察

力分布の測定結果について各指先の力分布を図3.4に示す。図3.4では錘の位置による計11箇所での力分布の測定値と近似直線を示している。拇指、第2中手骨頭を除き全ての部位で錘が手元か遠くなるほどより大きな力を掛けていると分かる。また第5中手骨頭では錘の位置による力の変化が大きく、把持物体の重心が手から遠いほど頻繁に使用され、対して近い場合使用率が大きく下がる。また棒の把持において示指、中指、環指が最も強く棒を支えており、第2から第4中手骨頭においては把持の補佐を行っていると考えられる。

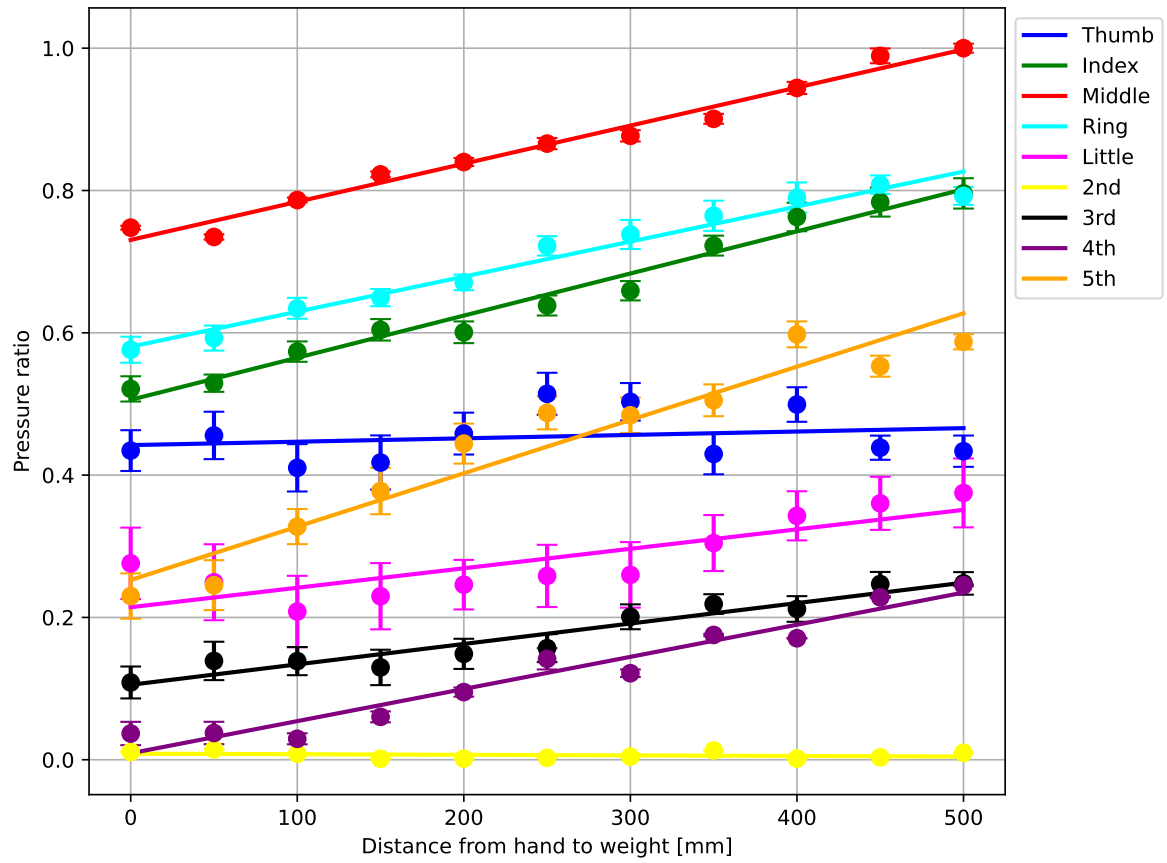


Fig. 3.4: Force distribution measurement results.

3.3 仮想環境での一自由度の把持動作における振動提示

3.3.1 実験概要

20代男性8人の被験者は3.1.2で述べた振動触覚グローブを設置した状態で、3.1.1で述べたタスクを行った。この時手の左右への回転回数、ボールと目標位置との位置誤差を測定した。更に提示した振動パターン毎にどのような印象を受けるか調査を行った。この実験で被験者は実物の棒を把持しておらず、仮想環境内のみで棒を把持している。提示した振動パターンは表3.1に示すパターン2からパターン6までの5種類でありランダムな順番で1回ずつ提示された。各提示ごとに以下に示す6つのアンケート項目に対して7段階のリッカート尺度アンケートで1(同意しない)から7(同意する)の範囲で回答させた。初めのタスクは視覚情報のみでタスクを行いアンケートもQ3,4のみ実施し、これを表3.1でのパターン1としている。その後パターン2からパターン6までの各振動パターン提示した。アンケートでのQ6は初めに行った視覚情報のみでのタスクに比べ提示された振動がタスクの操作に必要であったか不要であったかを評価させた。

Q1 手の部位により振動が変化していると感じた

Q2 振る動作の中で振動が変化していると感じた

Q3 実物の棒を握っているような感覚があった

Q4 実物の棒を振っているような感覚があった

Q5 棒を振る際の視覚情報と振動フィードバックが一致していた

Q6 ボールの操作をしやすと感じた

Table 3.1: Vibration patterns.

Pt	Waveform
1	Visual information only
2	Constant vibration
3	Force distribution value
4	Double the slope of the force distribution value
5	The farther the ball, the stronger the vibration
6	The closer to the destination, the stronger the vibration

3.3.2 各振動パターンに対する把持動作への影響

図 3.5 にボールと目標位置との差の平均値を示す。図 3.5 より手から遠い目標位置への誘導が、近い目標位置への誘導に比べ難しいタスクであったと分かる。全ての振動パターンにおいて視覚情報のみに比べ精度が改善しており、特に力分布を考慮したパターン 3 の振動が最も精度が良かった。

次に棒を上下に振った回数を図 3.6 に示す。振る回数の解析によりボールを誘導する作業において最小限の動作のみで誘導を完了できているかを評価することが出来る。図 3.6 より手を傾ける回数に差はほぼみられなかった。しかしパターン 3,6 において分散が小さいため、特定の振動パターンが個人差による手の振る回数を抑制しているのではないかと考えられる。

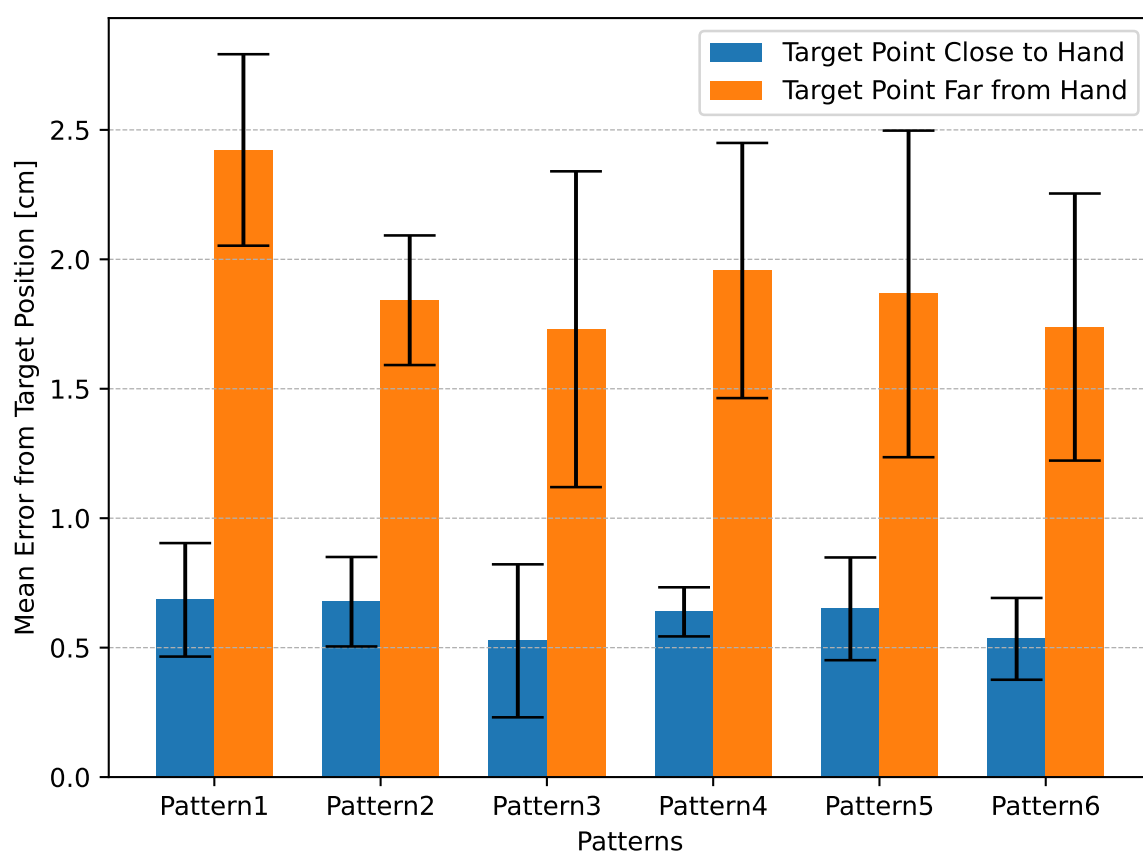


Fig. 3.5: Average error from target.

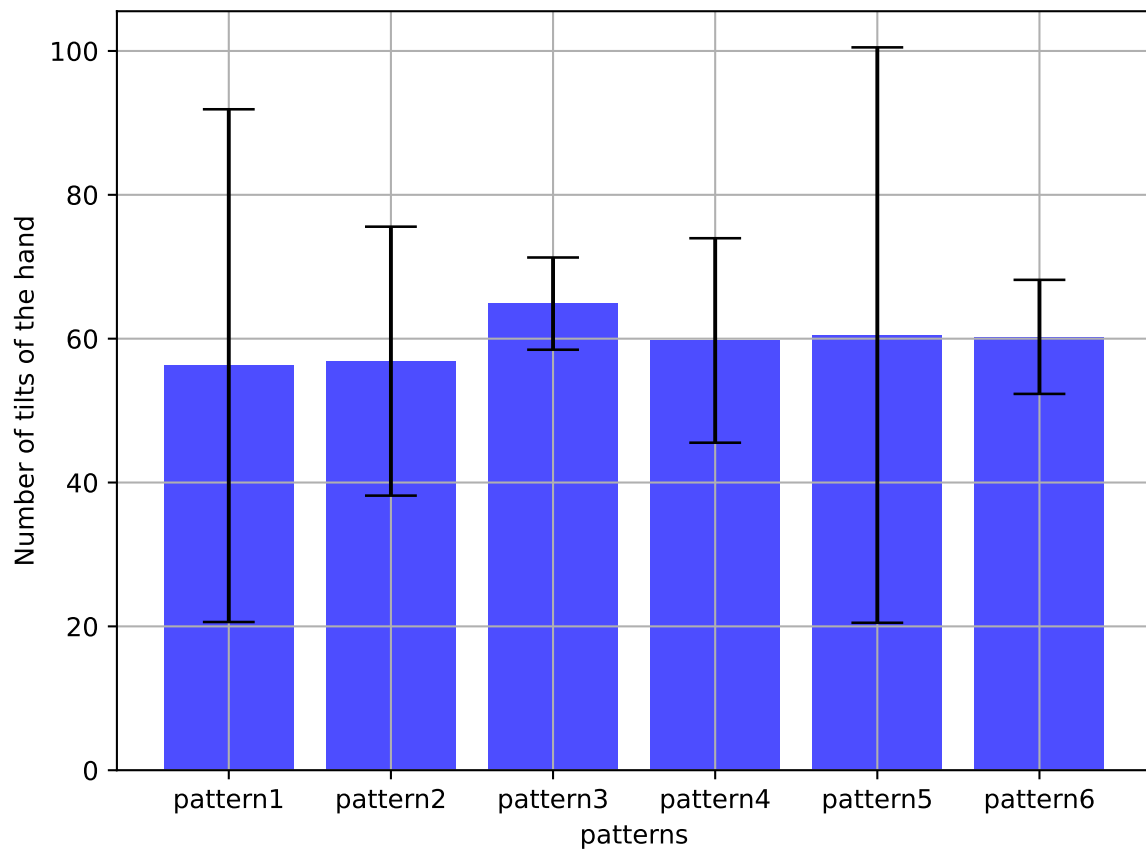


Fig. 3.6: Number of hand flips.

3.3.3 各振動パターンに対するアンケート結果

アンケート結果を図3.7に示す。Q1,2よりパターン3の力分布をそのまま振動に反映したパターンでは手の部位ごと振動変化を感じ取ることが困難であった。対してパターン4のように振動変化量を2倍に増強した場合の変化を容易に感じ取ることが出来ている。

Q3では把持している感覚において振動提示そのものが臨場感向上に繋がっていると言える。更に力分布を考慮することで他のパターンに比べより把持している感覚を増長していると言える。

Q4では振っている感覚は、Q1,2での振動の変化を感じ取るのが困難とされたパターン2,3が低く評価され、その他のパターン4,5,6は視覚情報のみに比べて振っている感覚を増長させていた。

Q5についてはQ2とほぼ同様の結果となっており、力分布を考慮したパターン3のみがQ2に比べ若干評価が高くなった。これは一定の振動であるパターン2に比べてパターン3は手全体での振動が弱いため、振動の変化を感じ取れなかったために「どちらともいえない」の評価に集中したのではないかと考えられる。

Q6についてはパターン2,3,6において視覚情報のみに比べて操作を阻害していると感じた被験者がいたと示している。また力分布を考慮し振動変化量を2倍にしたパターン4では他のパターンに比べて高く評価されている。

以上より主観評価においては力分布を考慮した振動提示が臨場感と操作性を向上していると言えるが、力分布の測定結果はそのまま振動に反映せず、ある程度部位ごとの振動の差を増幅する必要があるとえる。

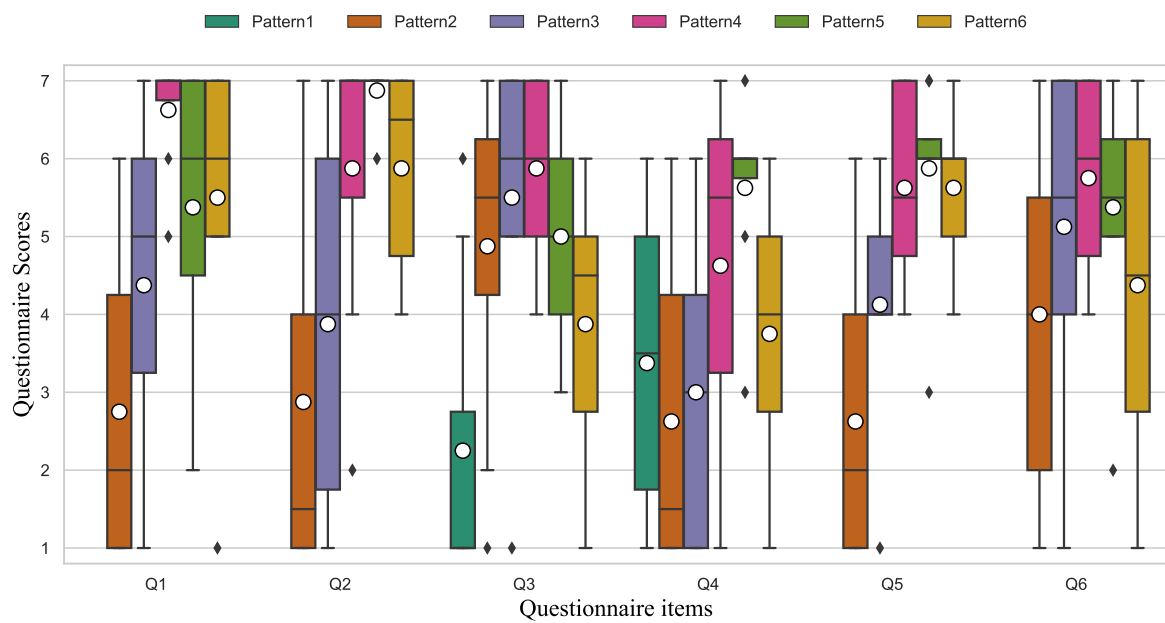


Fig. 3.7: Questionnaire results.

3.3.4 まとめ

仮想環境において、力分布を基にした振動触覚フィードバックが把持動作に及ぼす影響を調査した。実験では、棒を水平に傾けてボールを目標位置に誘導するタスクを行い、力分布測定結果を基に振動を提示した。力分布の測定には各指先と第二～第五中手骨頭に配置した圧力センサ、振動提示には振動触覚グローブを使用した。力分布を考慮した振動パターンではタスク精度が向上し、特にパターン3が高い精度を示したが、振動変化が感じにくい課題も見られた。アンケートでは力分布を増幅した振動が操作性と臨場感を向上させる結果となった。これらの結果から、部位ごとの振動差を強調することが把持感覚と操作性の向上に有効であると示唆された。

第4章 実験3：力分布提示による二自由度の把持動作への影響調査

この章では仮想物体のジョイスティックを用いた前後左右の操作によりターゲットを目標に誘導するタスクを行った。力分布を参考にした振動を提示した際に、目標への誘導精度や棒の操作速度など把持対象の操作にどれほどの影響があるか調査した結果を説明する。本章では、以下の項目を述べる。

- 提案手法
- 実物体の把持における力分布の測定
- 仮想物体の二自由度の把持動作における振動提示

4.1 提案手法

4.1.1 力分布の測定

力分布を測定するため，3章で使用したものと同様に各指先，第2～第5中手骨頭に計9個の圧力センサを設置した．先行研究の把持分類[13]を参考に，後述する把持姿勢においてジョイスティックに接触する部分に圧力センサを設置した．圧力センサは各被験者ごとの手の大きさに合わせて各部位にテープで張り付け固定した．

4.1.2 振動触覚グローブ

作成した振動触覚グローブは力分布測定時の圧力センサの設置と同様に、各指先、第2～第5中手骨頭に計9個の振動子を設置した。3章まで使用していた振動触覚グローブは軍手に振動子を張り付ける構造となっていた。しかし手の大きさや把持方法によっては振動子と提示部位との間に隙間が出来てしまい想定した振動が提示できないという問題点があった。また3章で述べたように微弱な振動の場合、振動が感じ取れないという問題点も確認されており、これは軍手のような布地に振動が吸収されるために発生した問題であると考えられる。そこで図4.1に示すようにゴムベルトを用いて手の各部位に個別に固定する方式を採用した。この構造により手掌部においても振動子と提示部位が正確に密着している状態を維持可能であり、微弱な振動であっても装着者に提示が可能である。

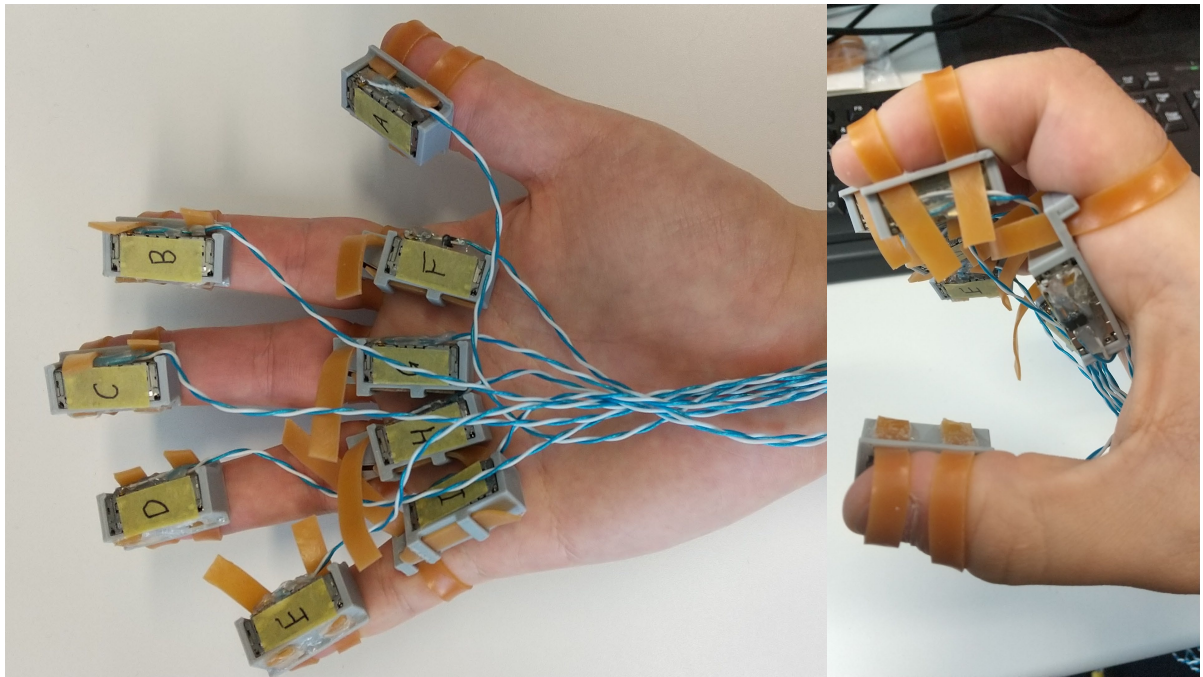


Fig. 4.1: Reconstruction of Vibrotactile Gloves.

4.1.3 把持環境

本研究では実物の把持動作における指や手掌部での力分布をもとにした振動提示を提案する．そのため把持姿勢は先行研究の把持分類 [13] より手全体を使用し，更に力分布を測定するため指同士の干渉が少なく，被験者の手の大きさにより把持姿勢の変化が少ないと考えられる把持姿勢を選択した．この把持姿勢では示指から小指と第二から第五中手骨頭を用いてジョイスティックを左右から挟むように把持し，拇指は立てた状態で手前からジョイスティックに押し当てる．また 2 章の実験 1 とは異なり第一中手骨頭と第五中手骨底は接触していない為力分布測定及び振動提示において該当部位に素子を設置していない．3 章の把持姿勢と同様であるが，3 章では把持した棒を床に対して水平にしていたのに対して，今回は垂直に物体を把持している．

仮想環境でも実環境と同様の把持姿勢を行わせる．使用した HMD は Meta Quest 2 であり，仮想ジョイスティックの操作において本機のハンドトラッキング機能を用いて手の位置を測定し，ジョイスティックの把持と操作を実現している．実物体のジョイスティックの把持では，図 4.2 に示すように長さ 200 mm，直径 30 mm の円柱状のハンドルを有するジョイスティックを把持させる．ジョイスティックのハンドルは把持する上で均等に力が掛かるように円柱状のハンドルを採用している．仮想物体のジョイスティックの把持では，実物体と同様の大きさ，形状の仮想ジョイスティックを把持する．実物のジョイスティックは前後左右に 20 度ずつ傾けることができるため仮想のジョイスティックも同様の可動域を有している．



Fig. 4.2: Appearance of the physical joystick.

4.2 実環境での把持における力分布の測定

4.2.1 実験概要

本実験では実物のジョイスティックを操作した場合の力分布の変化を測定した。被験者は図 4.3 のように HMD を装着して実物のジョイスティックを把持しつつ仮想環境内でも同じ位置に表示された仮想物体のジョイスティックを把持する。さらに力分布を測定するために圧力センサを装着した。仮想環境内では図 4.4 に示すように二次元平面内で、四葉の正葉曲線型の経路を 30 秒周期で循環運動する追従対象に操作対象を追従させる作業を行った。実験の際、経路線により追従方向を予想することを防ぐため経路線は非表示としている。20 代男性 6 人の被験者に対して事前に操作系に慣れるために 60 秒の練習を行った。その後実験の本番として 90 秒間の追従作業を行った。

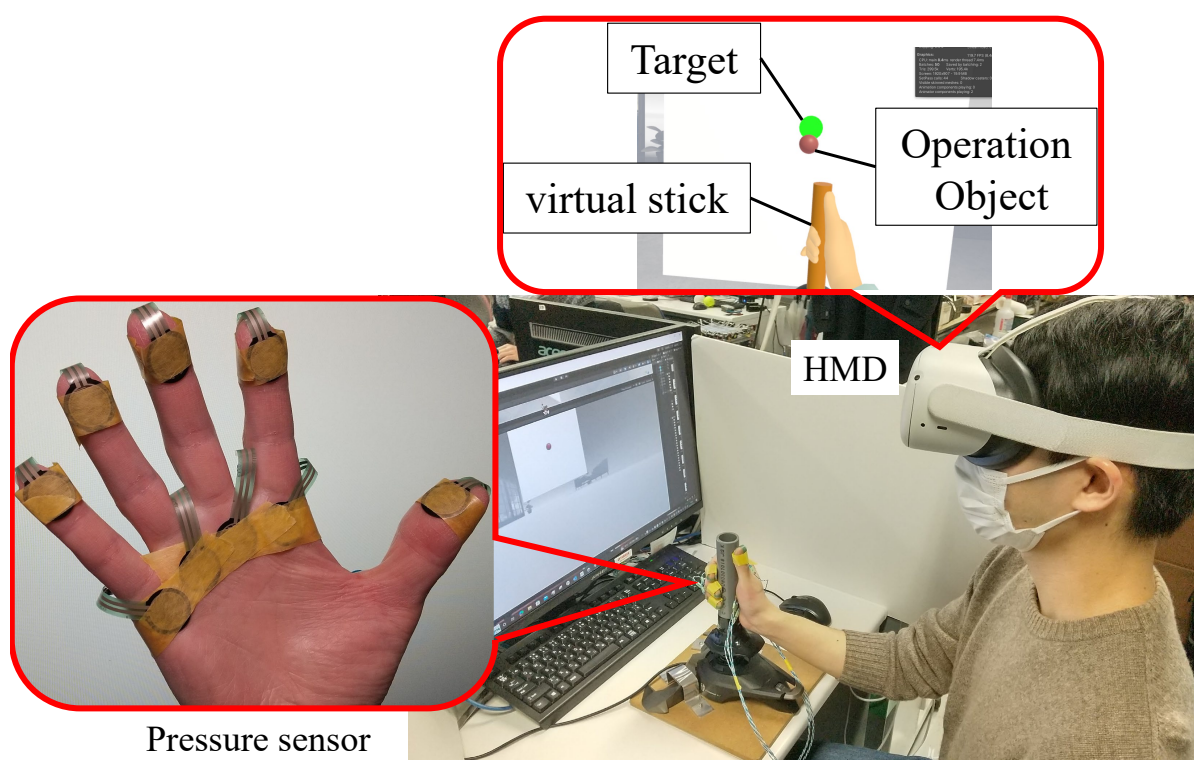


Fig. 4.3: Force distribution measurement environment.

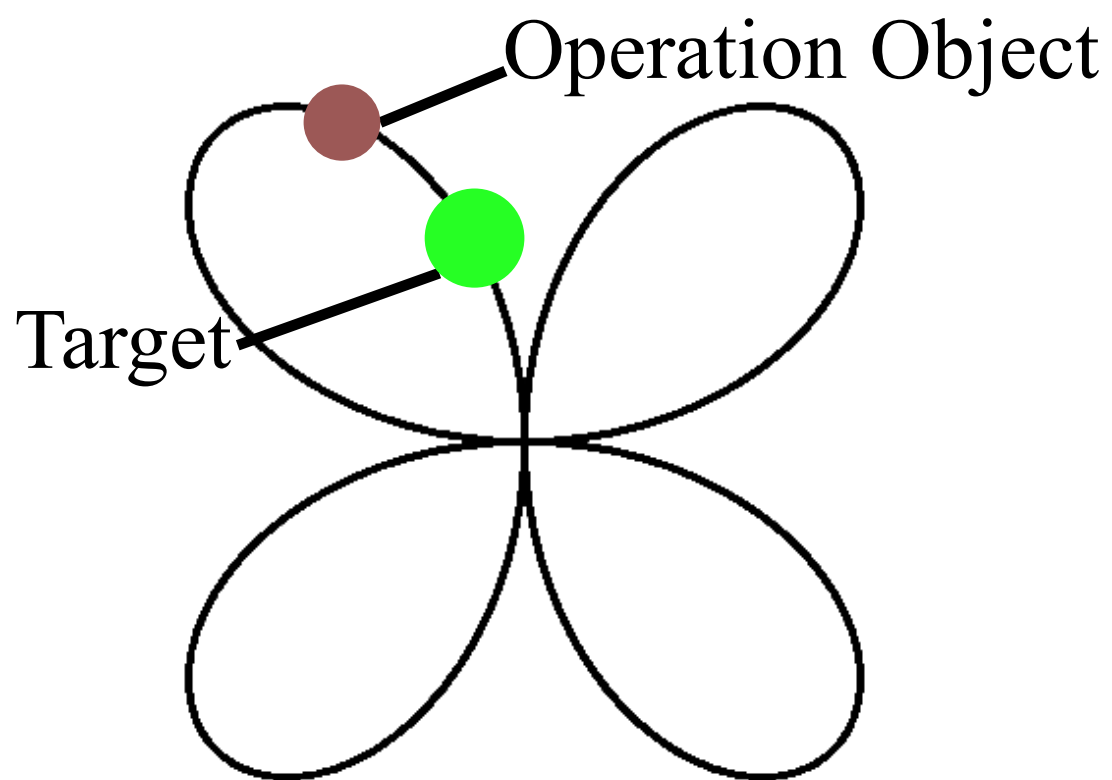


Fig. 4.4: Tracking task along the path of a four-leaf curve.

4.2.2 結果および考察

図 4.5 に力分布の測定結果を示す. 測定結果は圧力センサの装着箇所 9 か所を個別に示しており, 上段左上から拇指, 示指, 中指, 中段左から環指, 小指, 第二中手骨頭, 下段左から第三～第五中手骨頭までの力の推移である. 力分布は全測定部位間で正規化を行っており部位間での力の比率が示されている. そしてジョイスティックの X 軸方向の操作速度と Y 軸方向の操作速度に対して圧力値がどのように推移したかをプロットしている. さらに最小二乗法により平面に近似することでジョイスティックの操作速度に対する力分布の推移を推測している. 図 4.5 より力分布の主な変化部位は拇指, 示指, 中指, 第二中手骨頭であった. 拇指は Y 軸の操作速度に対して, つまり手前から奥に倒す速度が速いほどより大きな力を加える. 中指ではジョイスティックを左から右に倒す速度が速いほどより大きな力を加えている. 第二中手骨頭では左奥側にジョイスティックを倒す速度が速いほど大きな力を加える. また示指については使用頻度が高いものの被験者間の個人差が大きいために測定値が分散している. 環指, 小指, 第三, 四, 五中手骨頭では上記の四部位に比べ加えた力が弱いことが確認された. よって被験者全体の把持傾向として手掌部から見て右側の部位を主に使用してジョイスティック操作を行っていたといえる.

この結果に加え, 全被験者の圧力値を部位ごとに正規化したグラフを図 4.6 に示す. 図 4.5 では各部位間での力の比率を示していたのに対して, 図 4.6 では各部位がジョイスティックの操作速度に対してどのように力を掛けていたか個別に評価している. 図 4.5 では拇指, 示指, 中指, 第二中手骨頭における力が強いために, 他部位は非常に低い比率として表記されている. そのため図 4.6 のように各部位でジョイスティックの操作における力の推移を分析することで, 各部位の微量な力分布の変化を調べることが出来る. 図 4.6 より環指, 小指ではジョイスティックを右側, 第三中手骨頭では左側, 第四, 五中手骨頭では奥側に傾けた場合により力を加えることが確認できる. 各部位においてジョイスティックの操作速度に対する力の傾向が異なることからジョイスティックの操作では手各部位を使い分けて操作していると示唆された.

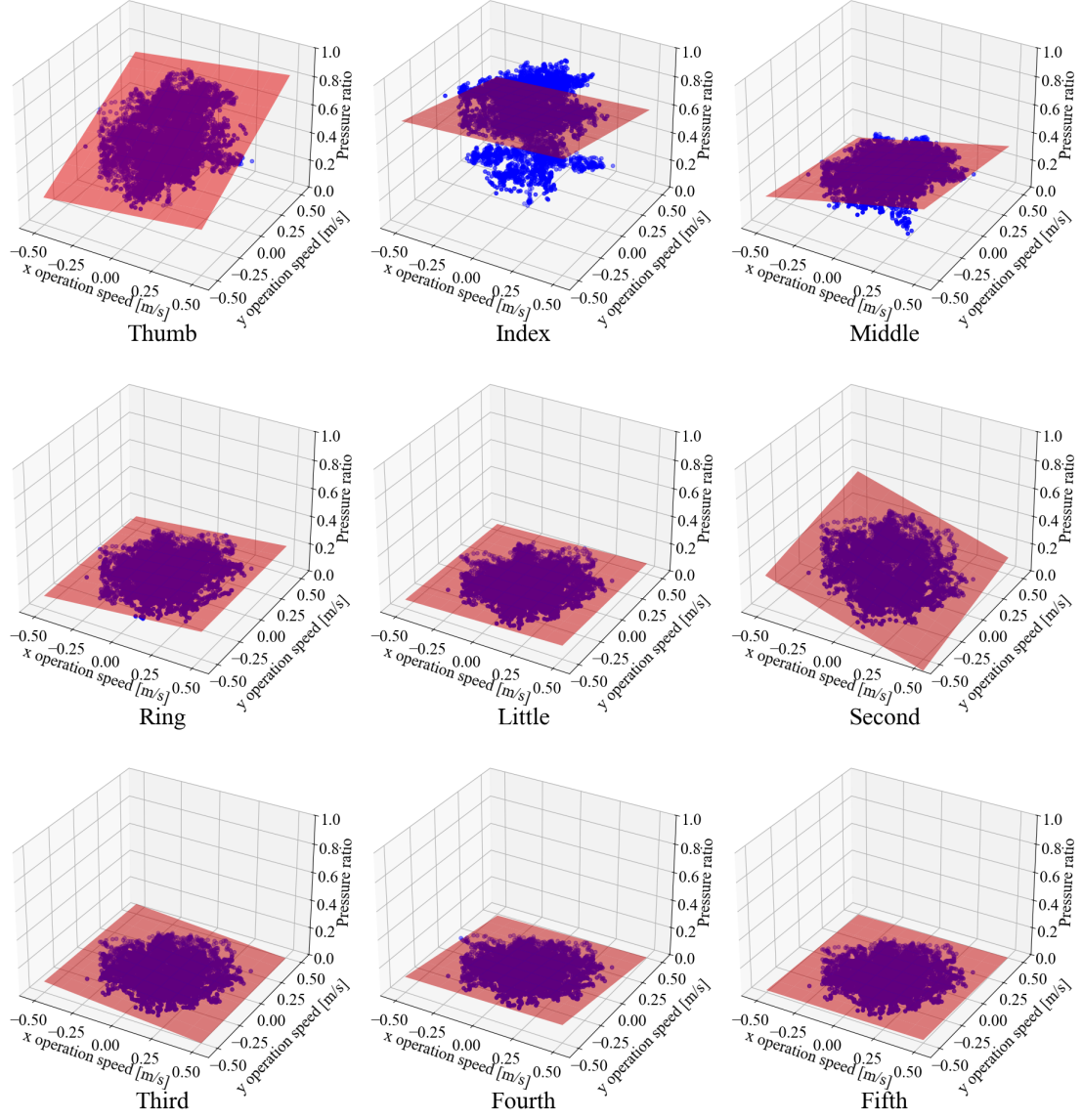


Fig. 4.5: Measurement results of the normalized force distribution across the entire hand. The plotted points represent the amount of force applied in relation to the joystick operation speed on the XY axes. A plane is approximated to the plotted points using the least squares method.

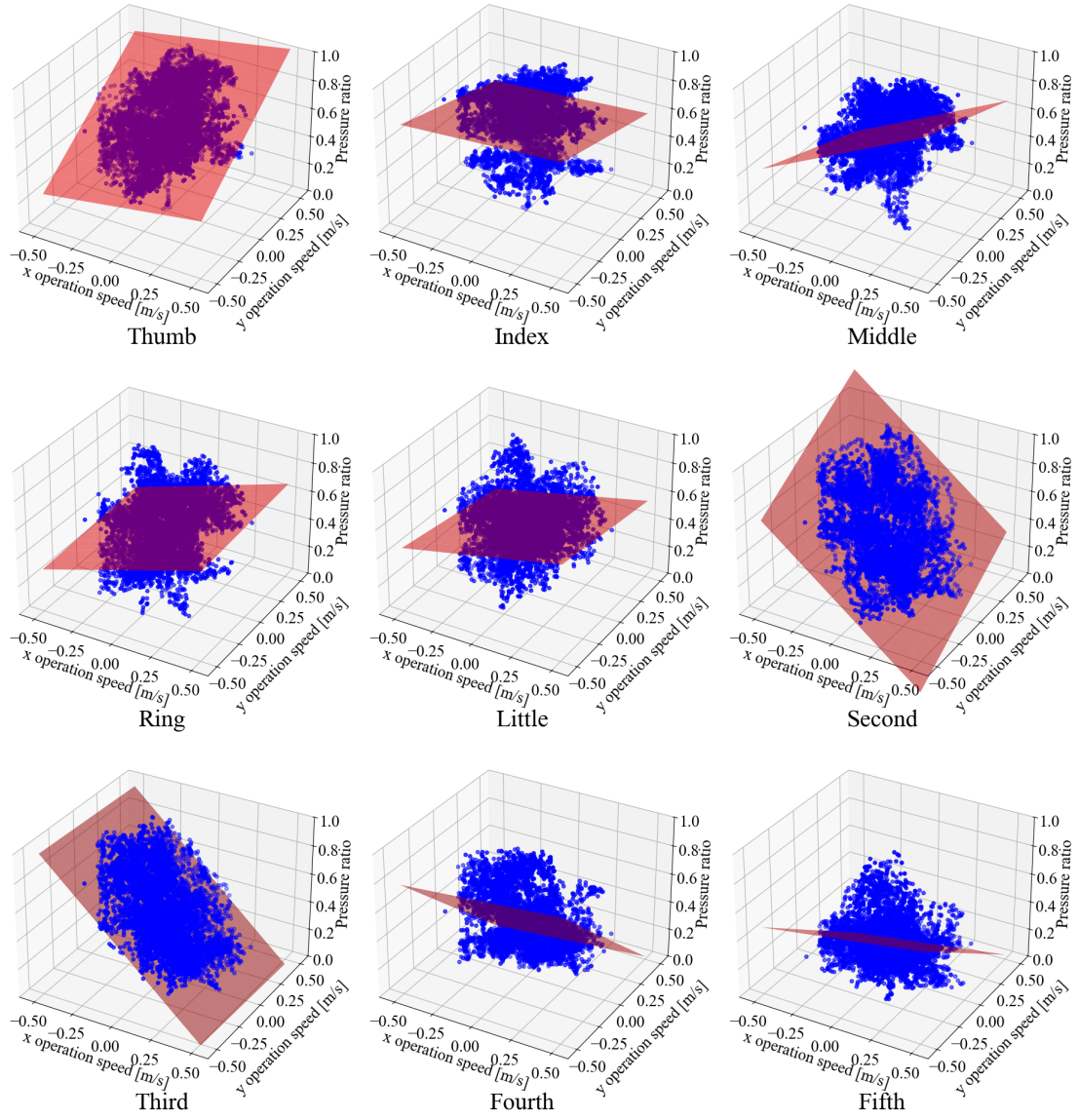


Fig. 4.6: Measurement results of the normalized force distribution for each part of the hand. The plotted points represent the amount of force applied in relation to the joystick operation speed on the XY axes. A plane is approximated to the plotted points using the least squares method.

4.3 仮想環境での把持動作における振動提示

4.3.1 実験概要

本実験では、仮想物体のジョイスティックのみを把持し、振動触覚が操作に与える影響を調査した。被験者は図 4.7 のように HMD と振動触覚グローブを装着して力分布の測定実験と同様の追従作業を実施した。振動提示には HAPTIC Reactor を使用し、周波数は 160 [Hz] に固定し、振幅を 0～29.4 [m/s^2] の範囲で変化させた。被験者は 20 代男性 7 名で、各被験者には操作に慣れるため 60 秒の練習を行わせた。ただし、操作中にジョイスティックを離すなど、著しく追従精度が低い場合は、改善するまで追加の練習を行わせた。本番の実験では以下に示す 5 つのパターンでそれぞれ 60 秒間の追従作業を行い、操作特性を測定した。各条件は被験者ごとにランダムな順番で実施した。

Table 4.1: Vibration patterns.

Pt	Waveform
1	No vibration
2	Constant vibration
3	Normalized force distribution across the entire hand (Dist. Vib.1)
4	Normalized force distribution for each part (Dist. Vib.2)
5	Vibration proportional to operation speed

振動なしの条件では、操作条件を統一するために振動グローブを装着したまま操作を行った。力分布に基づく振動提示では、仮想のジョイスティックの操作速度に応じて、図 4.5 と図 4.6 で示した力分布の測定結果に基づいて手の各部位の振動振幅を制御した。具体的には、力分布測定で最も力が加わっていた速度において、その部位の振動振幅を最大に設定した。他の部位の振動強度は、図 4.5 と図 4.6 の測定結果に従い、最大接触部位に対して半分の力を加えている場合には、最大振幅の半分の振動を提示した。振動強度は加えた力に対して線形的に決定された。また、操作速度に比例した振動では、操作方向に関係なく、すべての振動子が均一に振幅を変化させる。速度が速いほど振動振幅が大きく、逆に停止している場合は振動ないように設定されている。

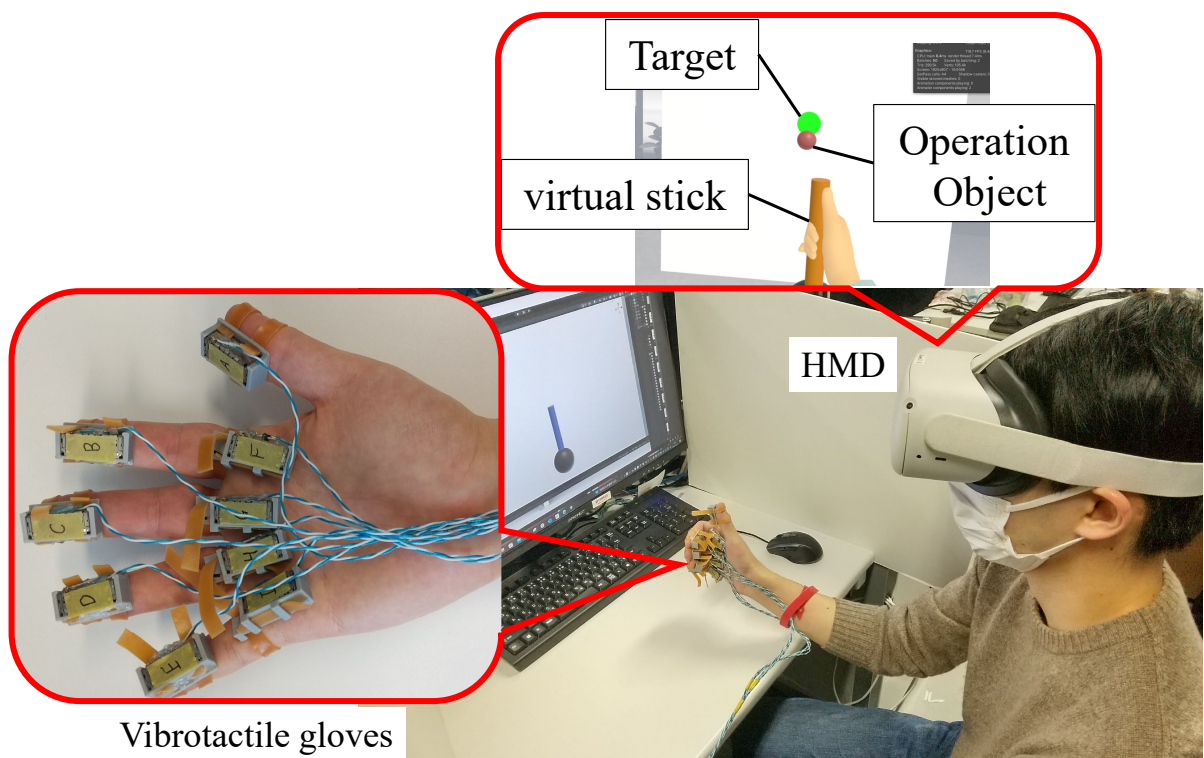


Fig. 4.7: Vibration presentation environment.

4.3.2 結果および考察

実物体と仮想物体のジョイスティック操作について操作の加速度の標準偏差と追従誤差の二つ項目で評価を行った。X 軸方向の加速度の標準偏差は図 4.8、Y 軸方向の加速度の標準偏差は図 4.9 に、追従誤差は図 4.10 に示している。各測定結果において各振動条件間で t 検定を行ったが有意差は確認されなかった。

Fig.4.8, 4.9 より、どの振動条件においても X 軸方向に対して Y 軸方向の加速度の標準偏差が増加していると分る。これはジョイスティックを把持する際に Y 軸の操作には拇指のみが主に使用されていたのに対して、X 軸の操作においては複数の部位を用いて制御している。よって X 軸の方がより安定した操作を実現していたのではないかと考えられる。また実物体の操作では加速度の標準偏差に被験者間で操作のばらつきが小さく、個人差があまりない操作であるといえる。また仮想物体の操作は実物体に比べ加速度の標準偏差が大きくなる傾向が確認された。この理由として仮想環境では実物体を把持していないため、視覚情報だけで操作量を判断することになり、操作感覚の把握が困難であったことが考えられる。

Fig.4.10 より追従誤差においても実物体の操作は仮想物体の操作に比べて個人差が少なく、一方で仮想物体の操作においては、どの条件でも実物体の操作に比べ個人差が大きいたことが確認された。振動条件 3(Dist.vib1)、4(Dist.vib2) に関して、振動条件 3 では手全体の力の比率の違いを提示しており、振動条件 4 は手の部位ごとに注目して力の推移を提示しているが、加速度及び追従誤差に差は確認できなかった。

以上より各振動条件間での加速度の標準偏差及び追従誤差において有効な振動条件には個人差が大きく提案手法の有効性は確かめられなかった。これは力分布の分析において線形回帰分析では不適切であったことが挙げられる。そのため非線形回帰分析を行う必要がある。また説明変数においても今回は操作速度のみであったが、物体の把持動作においては把持対象の位置や加速度、など多くの要素が介在しているためそれらを考慮した分析が必要と考えられる。

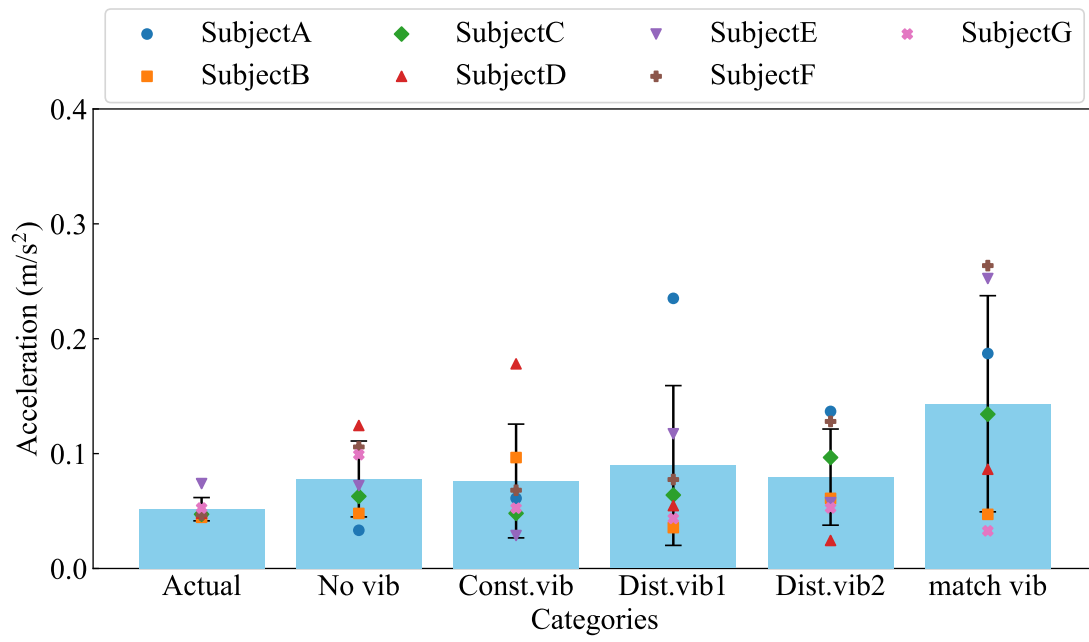


Fig. 4.8: Standard deviation of acceleration.(X-axis)

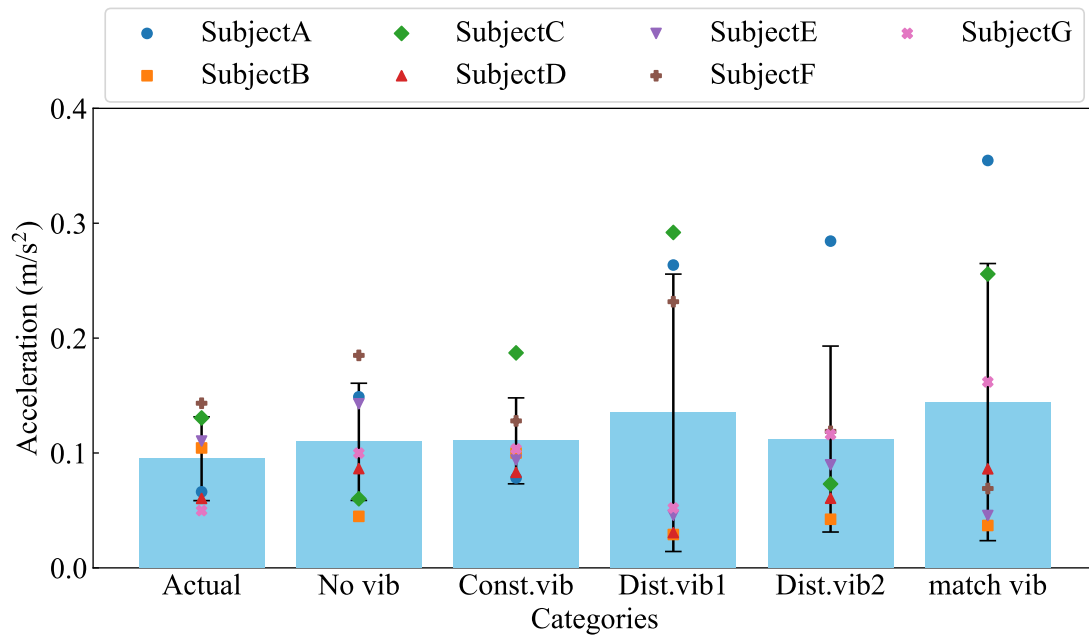


Fig. 4.9: Standard deviation of acceleration.(Y-axis)

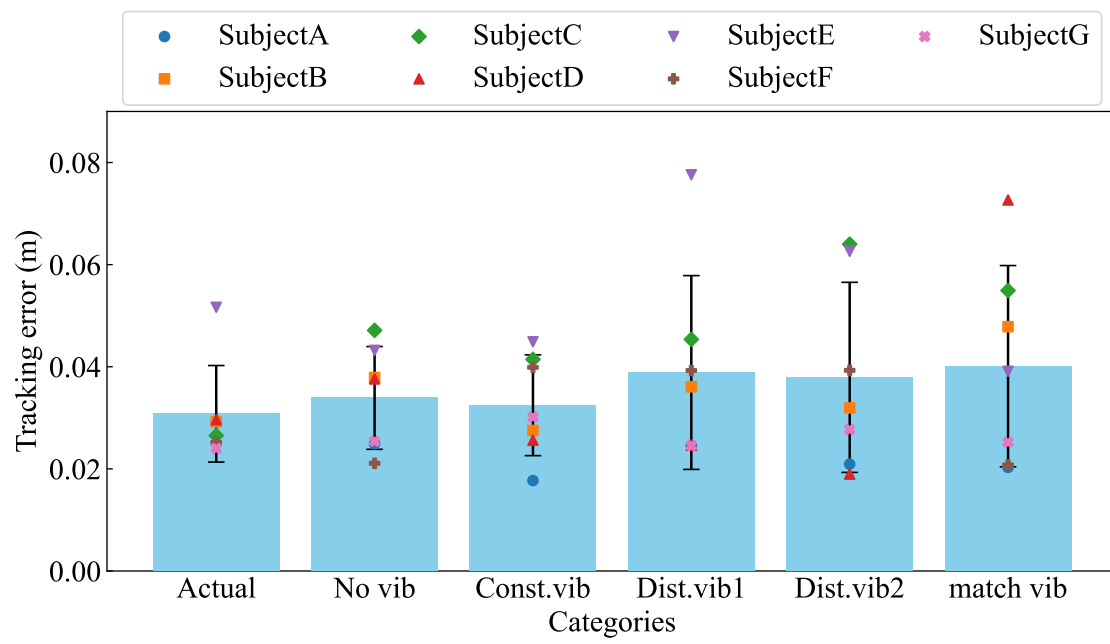


Fig. 4.10: Standard deviation of tracking error.

4.3.3 まとめ

本研究では、仮想物体のジョイスティック操作における力分布に基づく振動触覚の影響を調査した。実物のジョイスティックと仮想環境内での操作を比較し、力分布を測定するために圧力センサを用いた。実験では、被験者がジョイスティックを操作する際の力分布を測定し、特に拇指、示指、中指、第二中手骨頭の部位において力の変化が確認された。さらに、振動触覚グローブを用いた仮想環境での操作実験では、振動条件が操作精度に与える影響を評価したが、加速度の標準偏差や追従誤差において有意な差は確認されなかった。結果から、力分布に基づく振動提示の効果は個人差が大きく、さらなる分析が必要であると示唆された。

第5章 結論

本研究では人間の把持動作における手各部の力の掛け具合を力分布と定義して人間の把持動作の分析を行った。そして仮想物体の操作において力分布の変化を振動触覚グローブを用いて再現することで臨場感，操作性を向上可能かの調査を行った。本章では，以下の項目を述べる。

- まとめ
- 今後の課題・展望

5.1 まとめ

本研究では仮想環境での把持動作において、簡易で小型軽量の振動触覚グローブによる触覚提示を行った。振動触覚を提示する先行研究では力分布を考慮した触覚を提示しておらず、仮想物体との接触時に振動の ON, OFF を切り替える単調な制御であった。そこで本研究では振動提示手法として、実物の把持動作における手各部の力の掛け具合の変化である力分布に注目した。物体操作における力分布を考慮した触覚提示により仮想環境内で物体の操作を行う際に臨場感や操作性を向上可能であると考えられる。よって本研究では手の各部に設置した振動子の強弱制御により仮想環境での物体把持における力分布の変化の再現を提案した。力分布を考慮した振動触覚によって、臨場感、操作性が向上可能か調査することを目的とした。

実験1での力分布提示での臨場感への影響調査では、力分布を考慮した振動提示に対してどのような印象を受けるかについてのアンケート調査を行った。結果として振動触覚は「把持している感覚」よりも「把持した物体を動かしている感覚」の向上において有用であると示された。物体を振っている感覚」のように動的な把持の表現においては、振動の変化が大きい程「把持した物体を動かしている感覚」の向上に繋がると示唆された。特に力分布を考慮した振動において、振動提示部位間での強弱の差を大きく設けることでより動かしている感覚の向上が可能出ると考えられる。

実験2では、力分布を考慮した振動提示による仮想物体の一自由度の操作性評価を行った。仮想環境にて棒を傾けることでボールを目標地点に誘導するタスクを作成した。結果より力分布を考慮した振動とボールの位置に応じた振動においてボールの位置精度が最もよく、アンケートにおいては力分布を考慮し変化量を2倍にした振動が最も好印象であった。力分布を考慮することが仮想物体の操作性を向上でき、部位間での強弱の差が大きい振動提示において臨場感の向上可能であると示唆された。

実験3では、力分布を考慮した振動提示による仮想物体のジョイスティックを用いた二自由度の操作における操作性評価を行った。仮想環境にてジョイスティックを用いて操作対象をターゲットに誘導するタスクを行った。結果より仮想物体の操作において今回設定した振動条件では操作パフォーマンスに対する個人差が大きいと確認された。この理由として力分布の解析において操作速度のみを説明変数とした線形回帰手法では不十分であったためと考えられる。

5.2 今後の課題・展望

課題として力分布解析手法の改善が挙げられる。前述したとおり線形回帰分析では不適切であったため非線形回帰分析を行う必要がある。また説明変数においても今回は操作速度のみであったが、物体の把持動作においては把持対象の位置や加速度、など多くの要素が介在しているためそれらを考慮した分析が必要である。

また今回行った把持動作は「棒を振る」や「ジョイスティック操作」のように何れも操作する上で視覚情報が重要な要素となっている。しかし力分布を考慮した触覚提示は手の間隔で把持物体や操作感覚を得られる可能性がある。そのため操作対象を視認していなくとも実行可能な把持操作においても力分布の有効性を調査する必要がある。現在検討している把持操作として、先行研究 [13] のように「把持」「保持」「解放」を含んだタスクがある。このタスクでは把持対象を小さく設計することで把持する際に自身の手で対象が見えない条件とすることで、手の感覚のみで把持方法を決定する必要がある。更に把持対象が脱落しないように保持し、適切な位置に物体を置く動作まで手の感覚のみで行うこととなる。この把持操作により視覚情報を排して手に与えた振動触覚のみでいかに操作性を向上可能か評価することが可能となると考えられる。

参考文献

- [1] M. L. Chenechal, T. Duval, V. Gouranton, J. Royan and B. Arnaldi: “Vishnu: virtual immersive support for HelpiNg users an interaction paradigm for collaborative remote guiding in mixed reality”, 2016 IEEE Third VR International Workshop on Collaborative Virtual Environments (3DCVE), pp. 9-12, 2016.
- [2] J. A. Fishel et al: “Tactile Telerobots for Dull, Dirty, Dangerous, and Inaccessible Tasks”, 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 11305-11310, 2020.
- [3] Cathy Fang, Yang Zhang, Matthew Dworman, Chris Harrison, “Wireality: Enabling Complex Tangible Geometries in Virtual Reality with Worn Multi-String Haptics”, CHI '20: Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 1-10, 2020.
- [4] Jerome Perret, Quentin Parent, Bernard Giudicelli, “HGlove: A wearable force-feedback device for the hand”, 14th annual EuroVR conference, 2017.
- [5] M. Gabardi, M. Solazzi, D. Leonardis and A. Frisoli, “A new wearable fingertip haptic interface for the rendering of virtual shapes and surface features”, 2016 IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), pp. 140-146, 2016.
- [6] Fukumoto Masaaki, Sugimura Toshiaki, “Active Click: Tactile Feedback for Touch Panels”, CHI '01 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, pp. 121-122, 2001.
- [7] J. Martinez, A. Garcia, M. Oliver, J. P. Molina and P. Gonzalez, “Identifying Virtual 3D Geometric Shapes with a Vibrotactile Glove”, in IEEE Computer Graphics and Applications, pp. 42-51, 2016.
- [8] V. A. de Jesus Oliveira, L. Brayda, L. Nedel and A. Maciel, “Experiencing guidance in 3D spaces with a vibrotactile head-mounted display”, 2017 IEEE Virtual Reality (VR), pp. 453-454, 2017.

- [9] Vallbo, A.B., Johansson, Roland, “ Properties of cutaneous mechanoreceptors in the human hand related to touch sensation. Human neurobiology ” , 3. 3-14, 1984.
- [10] Tanaka, Y, Horita Y, Sano A, “ Finger-Mounted Skin Vibration Sensor for Active Touch ” , Haptics: Perception, Devices, Mobility, and Communication. EuroHaptics 2012. Lecture Notes in Computer Science, vol 7283, pp. 169-174, 2012.
- [11] Y. Muramatsu, M. Niitsuma and T. Thomessen, “ Perception of tactile sensation using vibrotactile glove interface ” , 2012 IEEE 3rd International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), pp. 621-626, 2012.
- [12] Johan Kildal, “ 3D-press: haptic illusion of compliance when pressing on a rigid surface ” , International Conference on Multimodal Interfaces and the Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, pp. 1-8, 2010.
- [13] T. L. Baldi, N. D ’ Aurizio and D. Prattichizzo, “ Hand Guidance Using Grasping Metaphor and Wearable Haptics ” , 2020 IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), pp. 961-967, 2020.
- [14] C. Coppola, G. Solak and L. Jamone, “ An affordable system for the teleoperation of dexterous robotic hands using Leap Motion hand tracking and vibrotactile feedback ” , 2022 31st IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), pp. 920-926, 2022.
- [15] 菊池季比古, 佐藤滋, 中田隆夫, 佐野吉雅: 「把持動作と道具の操作」 , The role of fingers in tool manipulation, 人間工学 第28巻 特別号, pp. 230-231, 1992.
- [16] B. Abbasi, E. Noohi, S. Parastegari and M. Zefran, “ Grasp taxonomy based on force distribution ” , 2016 25th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), pp. 1098-1103, 2016.
- [17] 神川康久, 前野隆司: 「ヒトの把持分布を模倣した5指なじみ機構を有する義手の開発」 , 日本機械学会論文集 (C 編), 74 巻 746 号, pp. 208-214, 2008.

- [18] F. Gonzalez, F. Gosselin and W. Bachta, “ Analysis of Hand Contact Areas and Interaction Capabilities During Manipulation and Exploration ”, in IEEE Transactions on Haptics, pp. 415-429, 2014.
- [19] Meta 社公式ホームページ “ <https://www.meta.com/jp/> ”.
- [20] 松尾一矢: 「把握認識のための触覚センサ素子配置の決定手法」, Proceedings of the 2008 JSME Conference on Robotics and Mechatronics, June, pp. 5-7, 2008.

本研究に関する発表文献

- [I] 伊藤 那月, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “仮想環境における振動触覚グローブを用いた力分布の偏り表現”, 産業計測制御研究会, 愛知, IIC-22-018, 2022.
- [II] 伊藤 那月, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “仮想環境での動的把持における振動触覚グローブを用いた力分布の提示”, ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集, 名古屋, 2P1-I24, 2023.
- [III] 伊藤 那月, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “仮想環境での振動触覚グローブを用いた力分布の提示による把持動作への影響調査”, 第 24 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 新潟, 2D3-13, 2023.
- [IV] 伊藤 那月, 五十嵐 洋: “仮想環境での振動触覚グローブを用いた力分布の提示による追従動作への影響調査”, 2024 年電気学会電子・情報・システム部門大会, 大阪, PS3-7, 2024.
- [V] 伊藤 那月, 五十嵐 洋: “仮想環境での振動触覚グローブを用いた力分布の提示による把持動作の強調表現”, 第 29 回日本バーチャルリアリティ楽器大会, 愛知, 1D2-03, 2024.
- [VI] 伊藤 那月, 五十嵐 洋: “仮想環境での振動触覚グローブを用いた力分布の提示による把持動作の操作性比較”, 日本バーチャルリアリティ学会 VR 心理学研究委員会, 大阪, 4-206, 2024.